

olfatoria; 3) esto provoca la formación de un número muchas veces mayor de moléculas de AMPc, y, finalmente, 4) el AMPc abre una cantidad todavía muy superior de canales iónicos de sodio. Por tanto, incluso la concentración más minúscula de un producto oloroso específico pone en marcha un efecto en cascada que abre una proporción elevadísima de canales de sodio. Este proceso explica la exquisita sensibilidad de las neuronas olfatorias incluso frente a la cantidad más leve de sustancia olorosa.

Además del mecanismo químico básico por el que se activan las células olfatorias, diversos factores físicos influyen sobre su grado de estimulación. En primer lugar, solo es posible oler las sustancias volátiles que pueden inhalarse por las narinas. En segundo lugar, la sustancia estimulante ha de tener al menos un carácter un poco hidrosoluble para que sea capaz de atravesar el moco y llegar a los cilios olfatorios. En tercer lugar, es útil que además sea como mínimo un tanto liposoluble, se supone que debido a que los componentes lipídicos del cilio constituyen una débil barrera para los productos que no sean liposolubles.

Potenciales de membrana y potenciales de acción en las células olfatorias

El potencial de membrana en el interior de las células olfatorias sin estimular, según se recoge mediante microelectrodos, oscila alrededor de -55 mV. A este nivel, la mayor parte de las células generan potenciales de acción continuos a una frecuencia muy baja, que varía desde una vez cada 20 s hasta dos a tres por segundo.

La mayoría de las sustancias olorosas producen una *despolarización* de la membrana en la célula olfatoria, lo que disminuye el potencial negativo de la célula desde su valor normal de -55 mV hasta -30 o menos aún: es decir, cambia el voltaje en un sentido positivo. Junto a esto, el número de potenciales de acción crece de 20 a 30 por segundo, lo que representa una frecuencia alta para las diminutas fibras nerviosas olfatorias.

Dentro de un amplio intervalo, la frecuencia de impulsos del nervio olfatorio cambia aproximadamente en proporción al logaritmo de la intensidad del estímulo, lo que manifiesta que los receptores olfatorios obedecen a unos principios de transducción similares a los que siguen otros receptores sensitivos.

Rápida adaptación de las sensaciones olfatorias

Los receptores olfatorios se adaptan alrededor del 50% más o menos durante el primer segundo después de su estimulación. A partir de ahí, el proceso ya sigue muy poco más y con una gran lentitud. En cambio, todos sabemos por nuestra propia experiencia que las sensaciones olfatorias se adaptan casi hasta su extinción en un plazo en torno a 1 min después de entrar en una atmósfera cargada con un olor muy penetrante. Como esta adaptación psicológica resulta mucho mayor que el grado de adaptación de los receptores, es casi seguro que la mayor parte del proceso suplementario sucede dentro del sistema nervioso central, lo que también parece ser así en el caso de la adaptación a las sensaciones gustativas.

Un mecanismo neuronal propuesto para la adaptación es el siguiente: existe una gran cantidad de fibras nerviosas centrífugas que vuelven por el tracto olfatorio desde las regiones olfatorias del encéfalo y acaban en unas células inhibitoras especiales del bulbo olfatorio, los *granos*. Se ha planteado que, después de surgir un estímulo oloroso, el sistema nervioso central pone a punto con rapidez una potente inhibición por retroalimentación para suprimir la transmisión de las señales olfatorias a través del bulbo olfatorio.

Indagación de las sensaciones olfatorias primarias

En el pasado, la mayoría de los fisiólogos estaban convencidos de que muchas de las sensaciones olfatorias se encuentran a cargo de unas cuantas sensaciones primarias bastante independientes, de forma parecida a lo que sucede con la visión y el gusto, que derivan de unas pocas sensaciones primarias determinadas. A raíz de los estudios psicológicos, un intento de clasificar estas sensaciones es el siguiente:

1. Alcanforado.
2. Almizcleño.
3. Floral.
4. Mentolado.
5. Etéreo.
6. Acre.
7. Pútrido.

Es cierto que esta lista no representa las auténticas sensaciones primarias del olfato. En los últimos años, múltiples datos, como los estudios específicos sobre los genes que codifican las proteínas receptoras, indican la existencia de un mínimo de 100 sensaciones olfatorias primarias, en acusado contraste con las meras tres sensaciones primarias de color detectadas por los ojos y con las cuatro o cinco de gusto percibidas por la lengua. Algunos estudios sugieren que pueden existir hasta 1.000 tipos diferentes de receptores de olores. Un nuevo dato que apoya la existencia de numerosas sensaciones primarias en el olfato se obtiene al haberse descubierto personas con una *ceguera olfatoria* para sustancias aisladas; esta ceguera frente a olores individuales se ha identificado ante más de 50 sustancias diferentes. Se supone que la ceguera olfatoria para cada una representa la ausencia en las células olfatorias de la proteína receptora correspondiente para ese compuesto concreto.

Naturaleza afectiva del olfato

El olfato, aún más que el gusto, posee una cualidad afectiva *agradable* o *desagradable*, y por ello probablemente aún es más importante que este sentido en la selección de los alimentos. En efecto, una persona que haya consumido con anterioridad una comida que le sentara mal suele sentir náuseas ante su olor en una segunda ocasión. A la inversa, un perfume con las cualidades correctas puede ser un poderoso estimulante en las emociones humanas. Por ende, en algunos animales inferiores los olores cumplen la misión de excitantes primarios del impulso sexual.

Umbral para el olfato

Una de las principales características del olfato es la minúscula cantidad del agente estimulante presente en el aire que es capaz de suscitar una sensación olfatoria. Por ejemplo, la sustancia *metilmercaptano* puede olerse con la presencia solo de una 25 billonésima de gramo en cada mililitro de aire. Debido a este umbral tan bajo, dicha sustancia se mezcla con el gas natural para otorgarle un olor que pueda detectarse cuando se fugue una cantidad aún pequeña de una tubería.

Gradaciones de las intensidades del olor

Aunque las concentraciones umbrales de las sustancias que suscitan los olores son pequeñísimas, para muchos productos olorosos (si no para la mayoría), unos valores nada más que de 10 a 50 veces por encima del umbral provocan la máxima intensidad olfatoria. Este intervalo de discriminación de

la intensidad choca con lo que sucede en la mayor parte de los demás sistemas sensitivos del cuerpo, cuyos límites entre los que se distinguen las intensidades son inmensos: por ejemplo, de 500.000 a 1 en el caso de los ojos y de 1 billón a 1 en el del oído. Dicha diferencia podría explicarse por el hecho de que el olfato está relacionado más con la detección de la presencia o ausencia de los olores que con la determinación cuantitativa de sus intensidades.

Transmisión de las señales olfatorias hacia el sistema nervioso central

Las porciones olfatorias del encéfalo figuraron entre las primeras estructuras cerebrales desarrolladas en los animales primitivos, y gran parte del resto del cerebro se fue formando alrededor de este origen olfatorio. En realidad, parte del cerebro que al principio se dedicaba al olfato más tarde evolucionó hacia las estructuras encefálicas basales que controlan las emociones y otros aspectos de la conducta humana; este es el sistema que llamamos *sistema límbico*, estudiado en el [capítulo 59](#).

Transmisión de las señales olfatorias hacia el bulbo olfatorio

El *bulbo olfatorio* está representado en la [figura 54-5](#). Las fibras nerviosas olfatorias que bajan desde el bulbo se llaman *par craneal I*, o *tracto olfatorio*. Sin embargo, en realidad tanto el tracto como el bulbo constituyen una prolongación anterior del tejido cerebral que emerge desde la base del encéfalo; la dilatación bulbosa de su extremo, el *bulbo olfatorio*, se halla sobre la *lámina cribosa*, que separa la cavidad craneal de los tramos superiores de las fosas nasales. La lámina cribosa presenta múltiples perforaciones reducidas a través de las cuales asciende un número idéntico de pequeños nervios desde la membrana olfatoria en la cavidad nasal para entrar en el bulbo olfatorio dentro de la cavidad craneal. La [figura 54-3](#) pone de manifiesto la íntima relación entre las *células olfatorias* de la membrana olfatoria y el bulbo olfatorio, mostrando unos axones cortos que salen de ellas para acabar en múltiples estructuras globulares dentro del bulbo olfatorio que se llaman *glomérulos*. Cada bulbo posee varios miles de estos glomérulos, y cada uno de ellos es el punto de terminación de unos 25.000 axones procedentes de las células olfatorias. Todo glomérulo también es la estación terminal para las dendritas de unas 25 grandes *células mitrales* y unas 60 *células en penacho* más pequeñas, cuyos cuerpos celulares se hallan en el bulbo olfatorio por encima de los glomérulos. Estas dendritas reciben sinapsis de las células neuronales olfatorias, y las células mitrales y en penacho envían axones a través del tracto olfatorio para transmitir señales olfatorias hasta niveles superiores en el sistema nervioso central.

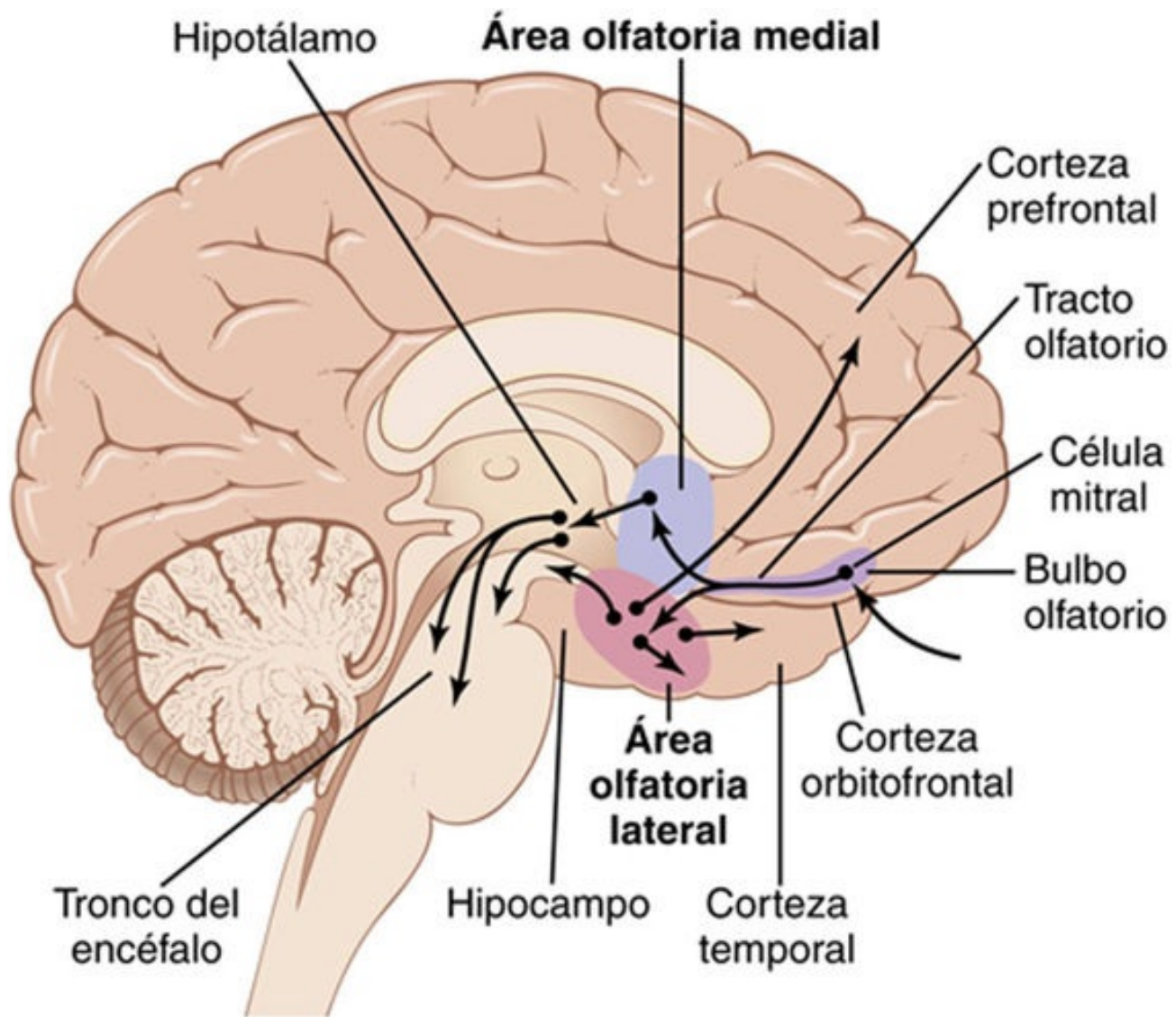


FIGURA 54-5 Conexiones nerviosas del sistema olfatorio.

Algunas investigaciones han hecho pensar que los distintos glomérulos responden a olores diferentes. Es posible que cada glomérulo en cuestión sea el indicio real para analizar las diversas señales olorosas transmitidas hacia el sistema nervioso central.

Vías olfatorias primitivas y nuevas hacia el sistema nervioso central

El tracto olfatorio penetra en el encéfalo a nivel de la unión anterior entre el mesencéfalo y el cerebro; allí, se divide en dos vías, según se observa en la [figura 54-5](#), una que sigue en sentido medial hacia el *área olfatoria medial* del cerebro, y la otra en sentido lateral hacia el *área olfatoria lateral*. Esta primera estructura representa un sistema olfatorio primitivo, mientras que la segunda constituye la entrada para: 1) el sistema olfatorio antiguo, y 2) el sistema moderno.

El sistema olfatorio primitivo: el área olfatoria medial

El área olfatoria medial consta de un grupo de núcleos situado en las porciones basales intermedias del encéfalo inmediatamente delante del hipotálamo. Más visibles resultan los *núcleos septales*, que son núcleos de la línea media que se nutren en el hipotálamo y otras porciones primitivas del sistema límbico cerebral. Esta es la región del cerebro más vinculada con el comportamiento básico (descrito

en el [capítulo 59](#)).

La importancia de esta área olfatoria medial se entiende mejor si se considera lo que sucede en los animales cuando se eliminan las áreas olfatorias laterales de ambos lados del cerebro y no persiste más que el sistema medial. La eliminación de estas áreas apenas influye en las respuestas más primitivas al olfato, como lamerse los labios, salivar y otras reacciones a la alimentación ocasionadas por el olor de la comida o por unos impulsos emocionales básicos asociados a este sentido. En cambio, la supresión de las áreas laterales va a abolir los reflejos olfatorios condicionados más complicados.

El sistema olfatorio antiguo: el área olfatoria lateral

El área olfatoria lateral está compuesta sobre todo por las *cortezas prepiriforme* y *piriforme* además de la *porción cortical de los núcleos amigdalinos*. Desde estas zonas, las vías activadoras se dirigen hacia casi todas las porciones del sistema límbico, en especial hacia las menos primitivas como el hipocampo, que parece más importante para aprender a disfrutar de ciertos alimentos o a aborrecerlos en función de las experiencias personales vividas con ellos. Por ejemplo, se cree que esta área olfatoria lateral y sus abundantes conexiones con el sistema límbico de orden conductual hacen que una persona desarrolle una absoluta aversión hacia las comidas que le hayan provocado náuseas y vómitos.

Un rasgo importante del área olfatoria lateral es que muchas vías estimuladoras procedentes de ella también nutren directamente la *parte más antigua de la corteza cerebral* llamada *paleocorteza* en la *porción anteromedial del lóbulo temporal*. Esta es la única área de toda la corteza cerebral a la que llegan directamente las señales sensitivas sin pasar antes por el tálamo.

La vía moderna

Últimamente se ha descubierto una vía olfatoria más reciente que atraviesa el tálamo, pasando por su núcleo dorsomedial y llegando después al cuadrante lateroposterior de la corteza orbitofrontal. Según los estudios con monos, este sistema más moderno probablemente interviene en el análisis consciente de los olores.

Resumen

Por tanto, parece haber un sistema olfatorio *primitivo* que se encarga de los reflejos olfatorios básicos, un sistema *antiguo* que aporta un control automático pero en parte adquirido sobre el consumo de comida y la aversión a los alimentos tóxicos y nocivos, y un sistema *moderno* que es comparable a la mayoría de los demás sistemas sensitivos corticales y se aplica a la percepción consciente y el análisis del olfato.

Control centrífugo de la actividad en el bulbo olfatorio por parte del sistema nervioso central

Muchas fibras nerviosas que nacen en las porciones olfatorias del cerebro siguen un trayecto hacia el exterior por el tracto olfatorio hasta el bulbo olfatorio (es decir, «centrífugo» desde el cerebro hacia la periferia). Estas fibras nerviosas acaban en una gran cantidad de pequeños *granos* situados entre las células mitrales y en penacho en el bulbo olfatorio. Los granos envían señales inhibitorias hacia estos dos tipos de células. Se cree que esta retroalimentación negativa podría constituir un medio para acentuar la capacidad específica de distinguir un olor de otro.

Bibliografía

- Auffarth B. Understanding smell—the olfactory stimulus problem. *Neurosci Biobehav Rev*. 2013;37:1667.
- Bermudez-Rattoni F. Molecular mechanisms of taste-recognition memory. *Nat Rev Neurosci*. 2004;5:209.
- Carleton A, Accolla R, Simon SA. Coding in the mammalian gustatory system. *Trends Neurosci*. 2010;33:326.
- Chandrashekar J, Hoon MA, Ryba NJ, Zuker CS. The receptors and cells for mammalian taste. *Nature*. 2006;444:288.
- Dotson CD, Geraedts MC, Munger SD. Peptide regulators of peripheral taste function. *Semin Cell Dev Biol*. 2013;24:232.
- Giessel AJ, Datta SR. Olfactory maps, circuits and computations. *Curr Opin Neurobiol*. 2014;24:120.
- Housley GD, Bringmann A, Reichenbach A. Purinergic signaling in special senses. *Trends Neurosci*. 2009;32:128.
- Keller A, Vosshall LB. Better smelling through genetics: mammalian odor perception. *Curr Opin Neurobiol*. 2008;18:364.
- Liman ER, Zhang YV, Montell C. Peripheral coding of taste. *Neuron*. 2014;81:984.
- Lodovichi C, Belluscio L. Odorant receptors in the formation of the olfactory bulb circuitry. *Physiology (Bethesda)*. 2012;27:200.
- Mandairon N, Linstér C. Odor perception and olfactory bulb plasticity in adult mammals. *J Neurophysiol*. 2009;101:2204.
- Matsumoto I, Ohmoto M, Abe K. Functional diversification of taste cells in vertebrates. *Semin Cell Dev Biol*. 2013;24:210.
- Mori K, Takahashi YK, Igarashi KM, Yamaguchi M. Maps of odorant molecular features in the mammalian olfactory bulb. *Physiol Rev*. 2006;86:409.
- Nei M, Niimura Y, Nozawa M. The evolution of animal chemosensory receptor gene repertoires: roles of chance and necessity. *Nat Rev Genet*. 2008;9:951.
- Roper SD. Taste buds as peripheral chemosensory processors. *Semin Cell Dev Biol*. 2013;24:71.
- Smith DV, Margolskee RF. Making sense of taste. *Sci Am*. 2001;284:32.
- Tizzano M, Finger TE. Chemosensors in the nose: guardians of the airways. *Physiology (Bethesda)*. 2013;28:51.
- Yarmolinsky DA, Zuker CS, Ryba NJ. Common sense about taste: from mammals to insects. *Cell* 16. 2009;139:234.

UNIDAD XI

El sistema nervioso: C. Neurofisiología motora e integradora

Capítulo 55: Funciones motoras de la médula espinal: los reflejos medulares

Capítulo 56: Control de la función motora por la corteza y el tronco del encéfalo

Capítulo 57: Contribuciones del cerebelo y los ganglios basales al control motor global

Capítulo 58: Corteza cerebral, funciones intelectuales del cerebro, aprendizaje y memoria

Capítulo 59: Mecanismos encefálicos del comportamiento y la motivación: el sistema límbico y el hipotálamo

Capítulo 60: Estados de actividad cerebral: sueño, ondas cerebrales, epilepsia, psicosis y demencia

Capítulo 61: El sistema nervioso autónomo y la médula suprarrenal

Capítulo 62: Flujo sanguíneo cerebral, líquido cefalorraquídeo y metabolismo cerebral

booksmedicos.org

CAPÍTULO 55

booksmedicos.org

Funciones motoras de la médula espinal: los reflejos medulares

La información sensitiva se integra a todos los niveles del sistema nervioso y genera las respuestas motoras adecuadas que comienzan en la médula espinal con los reflejos musculares relativamente sencillos, se extienden hacia el tronco del encéfalo con unas actividades más complicadas y finalmente alcanzan el cerebro, donde están controladas las tareas musculares más complejas.

En este capítulo exponemos el control del funcionamiento muscular por parte de la médula espinal. Sin los circuitos neuronales especiales de la médula, hasta los sistemas de regulación motora más complejos del cerebro serían incapaces de causar cualquier movimiento muscular voluntario. Por ejemplo, en ningún sitio del cerebro existe un circuito neuronal que dé lugar a los movimientos específicos de vaivén en las piernas que hacen falta para caminar. En cambio, los circuitos encargados de estos movimientos están en la médula, y el cerebro no hace más que enviar señales que hacen llegar *órdenes* a la médula espinal para poner en acción el proceso de la marcha.

Sin embargo, tampoco vamos a menospreciar la función del cerebro, puesto que envía instrucciones para controlar las actividades medulares secuenciales, por ejemplo, para facilitar los movimientos de giro cuando sean necesarios, inclinar el cuerpo hacia adelante durante la aceleración, pasar de los movimientos de la marcha a los del salto según sea preciso, y controlar y vigilar constantemente el equilibrio. Todo esto se lleva a cabo mediante las señales «analíticas» y las «órdenes» generadas en el cerebro. No obstante, también requiere de los numerosos circuitos neuronales de la médula espinal que son objeto de estos mandatos. Tales circuitos apenas aportan nada más que una pequeña fracción del control directo sobre los músculos.

Organización de la médula espinal para las funciones motoras

La sustancia gris medular es la zona de integración para los reflejos medulares. La [figura 55-1](#) muestra su organización típica en un único segmento medular. Las señales sensitivas penetran en ella por las raíces sensitivas, también conocidas como *raíces posteriores* o *dorsales*. Después de entrar, cada una viaja hacia dos destinos diferentes: una rama del nervio sensitivo termina casi de inmediato en la sustancia gris de la médula y suscita reflejos medulares segmentarios de ámbito local y otros efectos a este nivel, y otra rama transmite sus impulsos hacia niveles más altos del sistema nervioso, es decir, las zonas superiores de la propia médula, el tronco del encéfalo o incluso la corteza cerebral, según se describe en los capítulos anteriores.

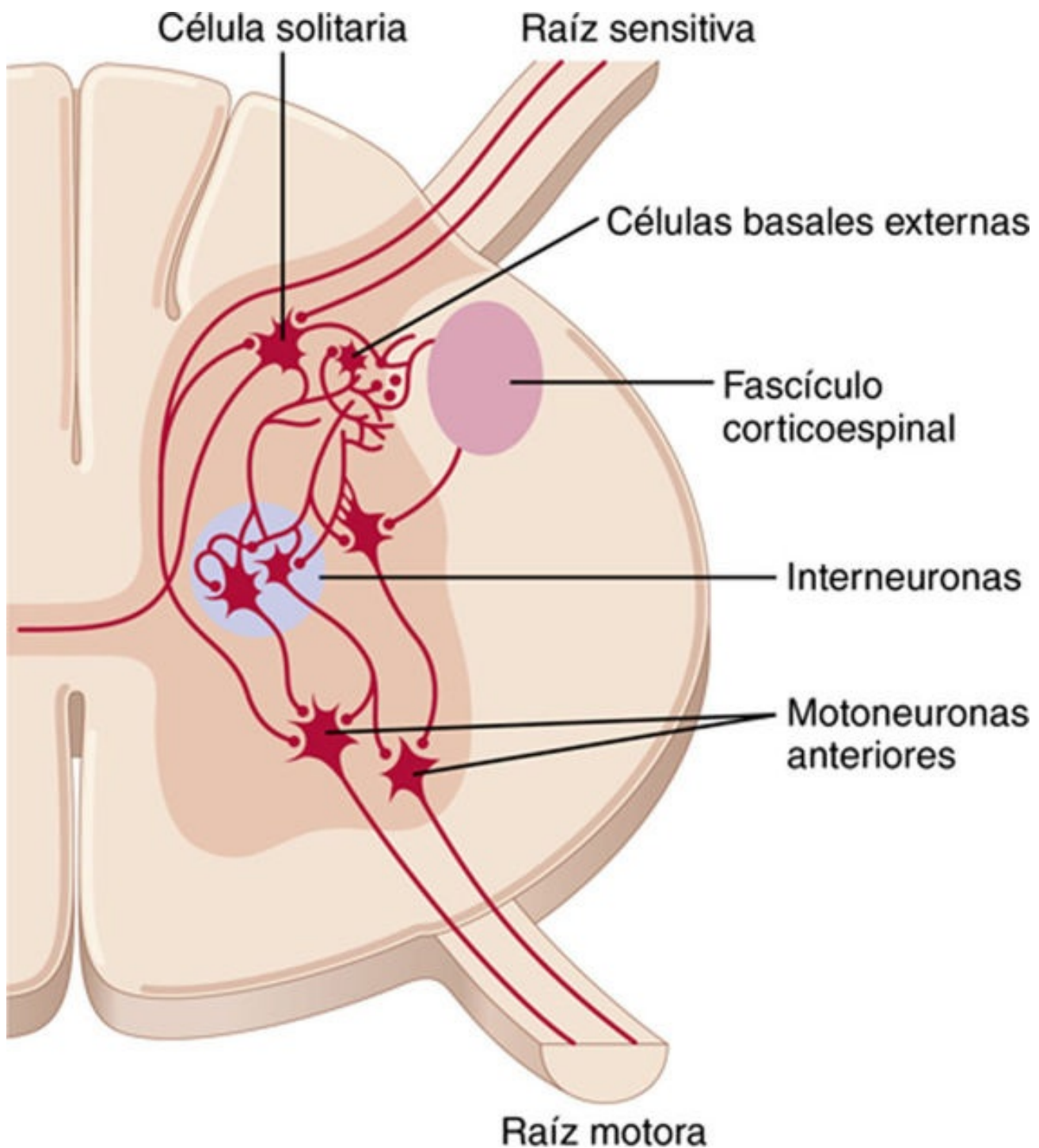


FIGURA 55-1 Conexiones de las fibras sensitivas periféricas y las fibras corticoespinales con las interneuronas y las motoneuronas anteriores de la médula espinal.

Cualquier segmento de la médula espinal (a nivel de cada nervio raquídeo) contiene varios millones de neuronas en su sustancia gris. Aparte de las neuronas sensitivas de relevo explicadas en los [capítulos 48](#) y [49](#), el resto son de dos tipos: 1) *motoneuronas anteriores*, y 2) *interneuronas*.

Motoneuronas anteriores

En cada segmento de las astas anteriores de la sustancia gris medular existen varios miles de neuronas cuyas dimensiones son de un 50 a un 100% más grandes que la mayor parte de las demás y se denominan *motoneuronas anteriores* ([fig. 55-2](#)). En ellas nacen las fibras nerviosas que salen de la médula a través de las raíces anteriores e inervan directamente las fibras de los músculos esqueléticos. Estas neuronas son de dos tipos, *motoneuronas α* y *motoneuronas γ* .

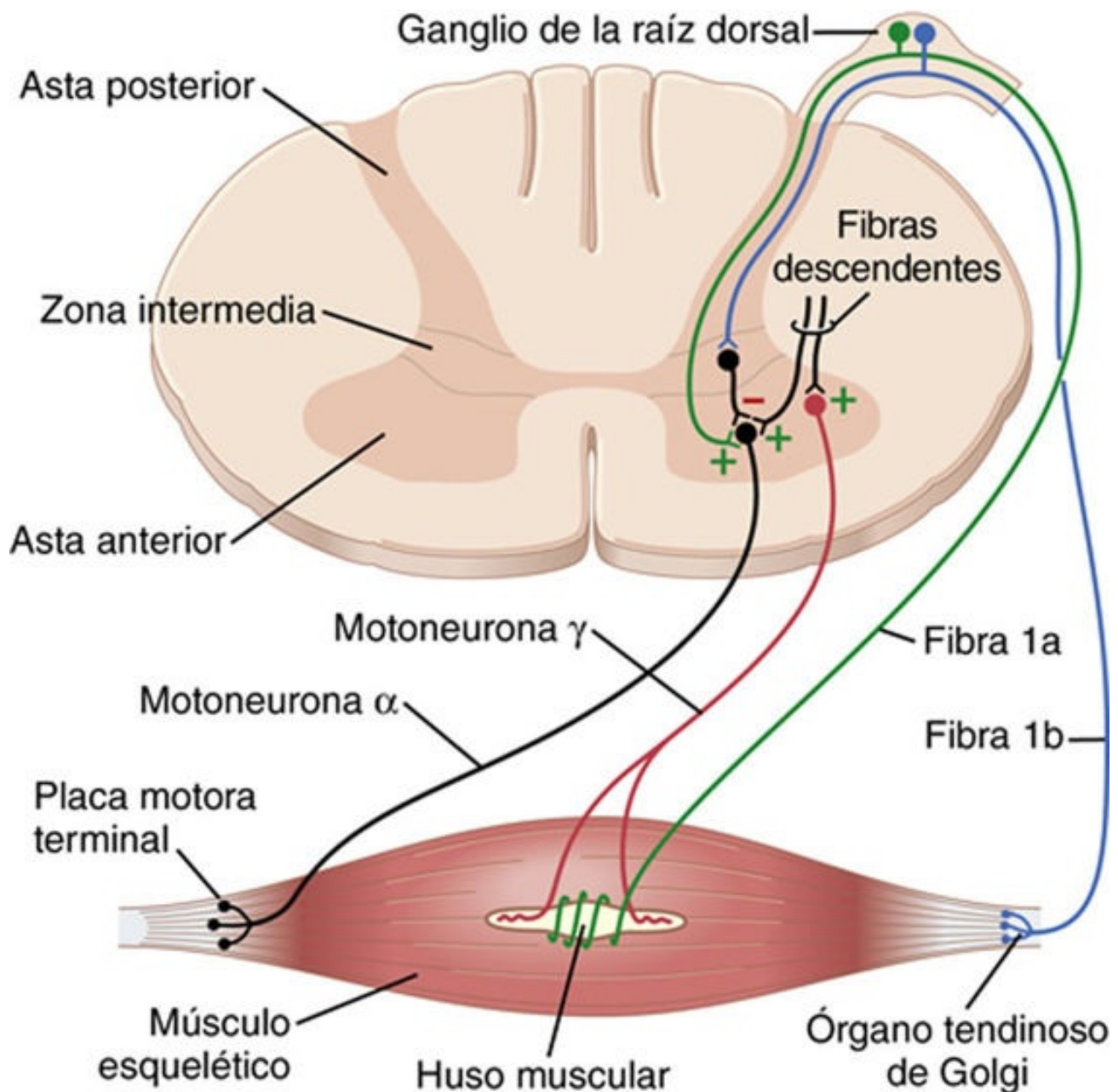


FIGURA 55-2 Fibras sensoriales periféricas y motoneuronas anteriores que inervan el músculo esquelético.

Motoneuronas α

Las motoneuronas α dan origen a unas fibras nerviosas motoras grandes de tipo A α , con un promedio de 14 μm de diámetro; a lo largo de su trayecto se ramifican muchas veces después de entrar en el músculo e inervan las grandes fibras musculares esqueléticas. La estimulación de una sola fibra nerviosa α excita de tres a varios cientos de fibras musculares esqueléticas a cualquier nivel, que en conjunto reciben el nombre de *unidad motora*. La transmisión de los impulsos nerviosos hacia los músculos esqueléticos y la estimulación de las unidades motoras musculares se explican en los [capítulos 6](#) y [7](#).

Motoneuronas γ

Además de las motoneuronas α , que activan la contracción de las fibras musculares esqueléticas, hay otras *motoneuronas* γ mucho más pequeñas que están situadas en las astas anteriores de la médula espinal, cuyo número es más o menos la mitad que las anteriores. Estas células transmiten impulsos a

través de unas fibras nerviosas motoras γ de tipo A ($A\gamma$) mucho más pequeñas, con un diámetro medio de $5\ \mu\text{m}$, que van dirigidas hacia unas fibras del músculo esquelético especiales pequeñas llamadas *fibras intrafusales*, representadas en las [figuras 55-2](#) y [55-3](#). Estas fibras ocupan el centro del *huso muscular*, que sirve para controlar el «tono» básico del músculo, según se comenta más adelante en este capítulo.

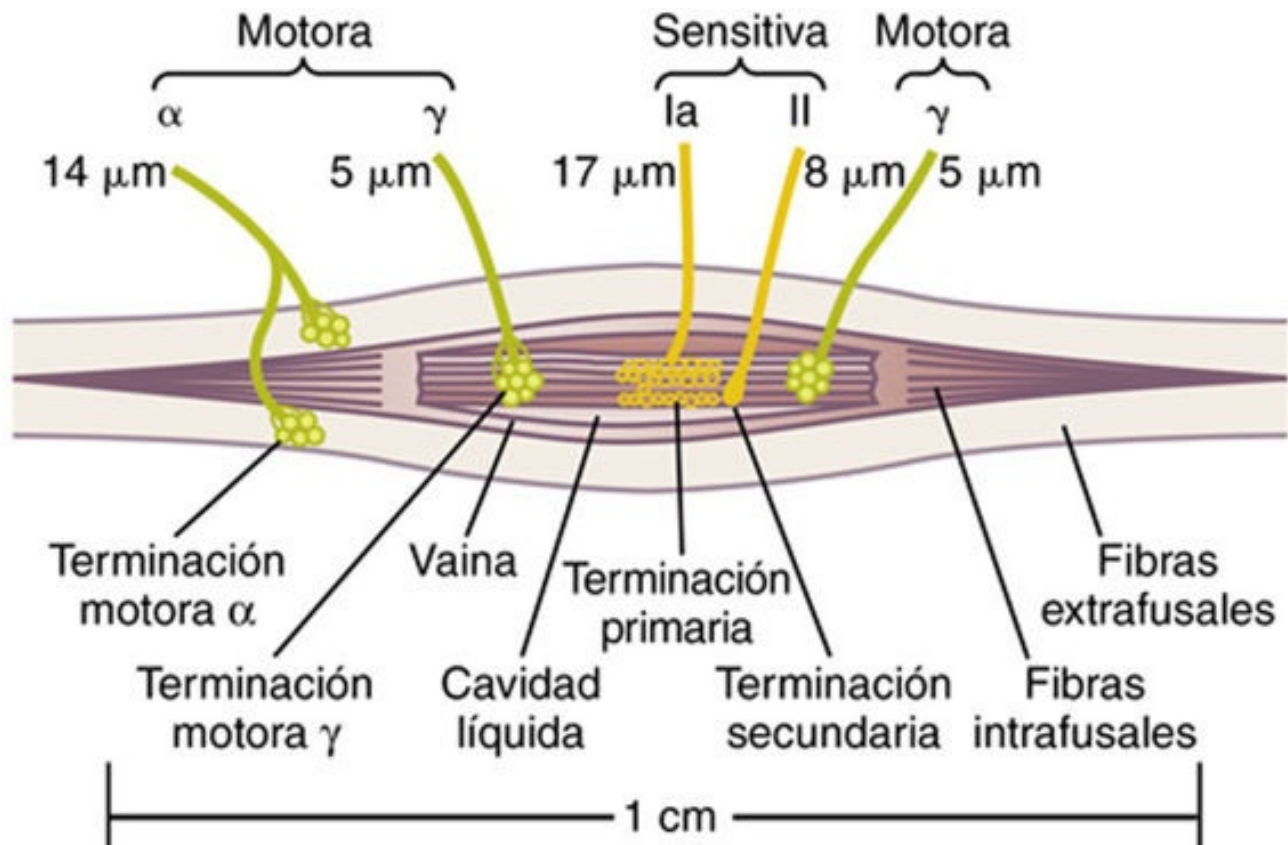


FIGURA 55-3 Huso muscular, en el que se muestra su relación con las grandes fibras musculares esqueléticas extrafusales. Obsérvese también la inervación motora y sensitiva del huso muscular.

Interneuronas

Las interneuronas están presentes en todas las regiones de la sustancia gris medular, en las astas posteriores, las astas anteriores y las zonas intermedias que quedan entre ellas, tal como se observa en la [figura 55-1](#). Estas células son unas 30 veces más numerosas que las motoneuronas anteriores. Su tamaño es pequeño y poseen una naturaleza muy excitable, pues con frecuencia muestran una actividad espontánea capaz de emitir hasta 1.500 disparos por segundo. Entre sí presentan múltiples interconexiones y muchas de ellas también establecen sinapsis directas con las motoneuronas anteriores, según se muestra en la [figura 55-1](#). Las conexiones entre las interneuronas y las motoneuronas anteriores son las responsables de la mayoría de las funciones integradoras que cumple la médula espinal y que se explican en el resto del capítulo.

En esencia, cualquiera de los distintos tipos de circuitos neuronales descritos en el [capítulo 47](#) existen en los grupos de interneuronas presentes en la médula espinal, como es el caso de los *divergentes*, los *convergentes*, los *de descarga repetida* y otras clases. En este capítulo examinamos muchos de estos diversos circuitos aplicados a la ejecución de actos reflejos específicos por parte de la médula espinal.

Nada más que unas pocas señales sensitivas aferentes llegadas de los nervios raquídeos o impulsos

descendientes procedentes del encéfalo acaban directamente sobre las motoneuronas anteriores. En cambio, casi toda esta actividad pasa antes a través de las interneuronas, donde se somete al procesamiento adecuado. Así pues, en la **figura 55-1** se ve cómo la vía corticoespinal procedente del encéfalo finaliza prácticamente en su integridad sobre interneuronas medulares, donde sus señales se combinan con las recibidas desde otros fascículos de la médula o desde los nervios raquídeos antes de acabar convergiendo sobre las motoneuronas anteriores para controlar el funcionamiento muscular.

Las células de Renshaw transmiten señales inhibitoras a las motoneuronas circundantes

También en las astas anteriores de la médula espinal, en estrecha vinculación con las motoneuronas, hay una gran cantidad de pequeñas neuronas denominadas *células de Renshaw*. Casi nada más salir el axón del cuerpo de la motoneurona anterior genera unas ramas colaterales que se dirigen hacia las células de Renshaw vecinas. Se trata de *células inhibitoras* que transmiten señales de este carácter hacia las motoneuronas adyacentes. Por tanto, la estimulación de cada motoneurona tiende a inhibir a las motoneuronas contiguas según un efecto denominado *inhibición lateral*. Esta acción resulta importante por la siguiente razón fundamental: el sistema motor recurre a este fenómeno para concentrar sus impulsos, o enfocarlos, de un modo similar al uso que realiza el sistema sensitivo de este mismo principio: es decir, permitir la transmisión sin mengua de la señal primaria en la dirección deseada a la vez que se suprime la tendencia a su dispersión lateral.

Conexiones multisegmentarias desde un nivel de la médula espinal hacia los demás: fibras propioespinales

Más de la mitad de todas las fibras nerviosas que ascienden y descienden por la médula espinal son *fibras propioespinales*. Su recorrido va de un segmento medular a otro. Además, al penetrar las fibras sensitivas en la médula por las raíces posteriores, se bifurcan y ramifican hacia arriba y hacia abajo; algunas de las ramas transmiten señales únicamente hasta un segmento o dos de distancia, mientras que otras lo hacen llegando a múltiples segmentos. Estas fibras propioespinales ascendentes y descendentes de la médula suministran una vía para los reflejos multisegmentarios descritos más adelante en este capítulo, como por ejemplo los encargados de coordinar los movimientos simultáneos de las extremidades anteriores y posteriores.

Receptores sensitivos musculares (husos musculares y órganos tendinosos de Golgi) y sus funciones en el control muscular

El control adecuado del funcionamiento muscular exige no solo la excitación del músculo por parte de las motoneuronas anteriores de la médula espinal, sino también una retroalimentación permanente con la información sensitiva que llega a ella procedente de cualquier músculo, para indicar su estado funcional en cada momento. Esto es, ¿cuál es la longitud del músculo?, ¿cuál su tensión instantánea? y ¿a qué velocidad cambian estas dos variables? Para comunicar esta información, los músculos y sus tendones reciben una inervación abundante por parte de dos tipos especiales de receptores sensitivos: 1) los *husos musculares* (v. [fig. 55-2](#)), que están distribuidos por todo el vientre muscular y envían información hacia el sistema nervioso sobre la longitud del músculo o la velocidad con la que varía esta magnitud, y 2) los *órganos tendinosos de Golgi* (v. [figs. 55-2 y 55-8](#)), que se encuentran situados en los tendones musculares y transmiten información sobre la tensión tendinosa o su ritmo de cambio.

Las señales procedentes de estos dos receptores tienen como propósito casi exclusivo el control muscular intrínseco. Así, operan prácticamente por completo a un nivel subconsciente. Aun así, transmiten una tremenda cantidad de información no solo hacia la médula espinal, sino también hacia el cerebelo e incluso a la corteza cerebral, contribuyendo a que cada una de estas porciones del sistema nervioso intervenga en el control de la contracción muscular.

Función receptora del huso muscular

Estructura e inervación motora del huso muscular

En la [figura 55-3](#) está representada la organización del huso muscular. Cada elemento tiene una longitud de 3 a 10 mm. Se encuentra dispuesto alrededor de 3 a 12 *fibras musculares intrafusales* diminutas cuyos extremos acaban en punta y se fijan al glucocáliz de las grandes fibras *extrafusales* adyacentes correspondientes al músculo esquelético.

Cualquier fibra muscular intrafusar es una fibra muscular esquelética muy pequeña. Sin embargo, su región central, es decir, el área equidistante entre sus dos extremos, contiene pocos filamentos de actina y miosina o ninguno. Por tanto, esta parte central no se contrae cuando lo hacen sus extremos. En cambio, funciona como un receptor sensitivo, según se describe más adelante. Las porciones finales que sí se contraen reciben su excitación de *fibras nerviosas motoras* y de tamaño reducido que nacen en las pequeñas motoneuronas y de tipo A situadas en las astas anteriores de la médula espinal, tal como se explica más adelante. Estas fibras nerviosas motoras y también se denominan *fibras eferentes* γ , en contraposición a las *fibras eferentes* α grandes (fibras nerviosas α de tipo A) que inervan el músculo esquelético extrafusar.

Inervación sensitiva del huso muscular

La porción receptora del huso muscular se localiza en su parte central. En esta zona, las fibras musculares intrafusales carecen de los elementos contráctiles miosina y actina. Tal como se muestra en la [figura 55-3](#) y con mayor detalle en la [figura 55-4](#), en esta región nacen las fibras sensitivas y su

estimulación procede del estiramiento de dicha porción intermedia del huso. Es fácil comprobar que el receptor del huso muscular puede excitarse por dos mecanismos:

1. El alargamiento del músculo en su conjunto estira la porción intermedia del huso y, por tanto, estimula al receptor.
2. Aunque la longitud de todo el músculo no cambie, la contracción de las porciones finales de las fibras intrafusales también estira la porción intermedia del huso y así activa el receptor.

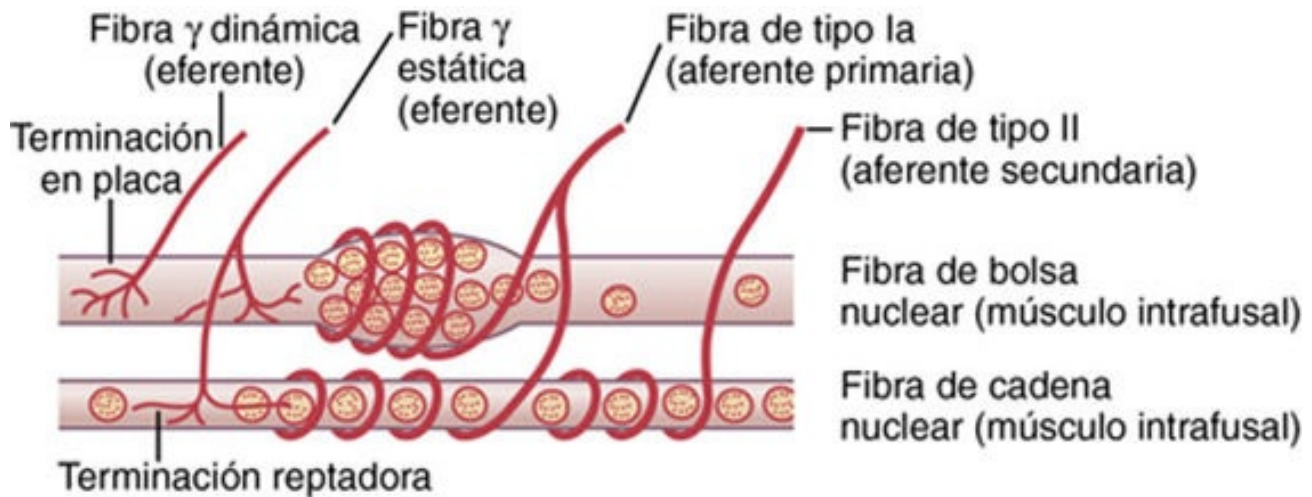


FIGURA 55-4 Detalles de las conexiones nerviosas existentes desde las fibras de bolsa y de cadena nuclear en el huso muscular. (Modificado de Stein RB: Peripheral control of movement. Physiol Rev 54:225, 1974.)

En esta zona receptora central del huso muscular existen dos tipos de terminaciones sensitivas, la *terminación aferente primaria* y la *terminación aferente secundaria*.

Terminación primaria

En el centro de la zona receptora, una gran fibra nerviosa sensitiva rodea la porción central de cada fibra intrafusar, formando la denominada *terminación aferente primaria* o *terminación anuloespiral*. Esta fibra nerviosa es de tipo Ia, con un diámetro medio de 17 μm , y envía señales sensitivas hacia la médula espinal a una velocidad de 70 a 120 m/s, la mayor entre todos los tipos de fibras nerviosas en el cuerpo.

Terminación secundaria

La terminación receptora situada a un lado de la terminación primaria o a los dos normalmente está inervada por una fibra nerviosa sensitiva, pero a veces por dos más pequeñas (fibras de tipo II con un diámetro medio de 8 μm), tal como está representado en las [figuras 55-3](#) y [55-4](#). Esta terminación sensitiva se llama *terminación aferente secundaria*; en ocasiones rodea a las fibras intrafusales de la misma forma que lo hace la fibra de tipo Ia, pero a menudo se extiende como las ramas de un arbusto.

División de las fibras intrafusales en fibras de bolsa nuclear y de cadena nuclear: respuestas dinámicas y estáticas del huso muscular

También existen dos tipos de fibras intrafusales en el huso muscular: 1) las *fibras musculares de bolsa nuclear* (de una a tres en cada huso), en las que varios núcleos de las fibras musculares se encuentran agregados en «bolsas» ensanchadas que se encuentran en la porción central de la zona receptora,

según está representado en la fibra superior de la [figura 55-4](#), y 2) las *fibras de cadena nuclear* (de tres a nueve), cuyo diámetro y longitud miden más o menos la mitad que en el caso de las fibras de bolsa nuclear y cuyos núcleos están alineados formando una cadena a lo largo de toda la región receptora, según muestra la fibra inferior de la figura. La terminación nerviosa sensitiva primaria (la fibra sensitiva de 17 μm) resulta activada por las fibras intrafusales de bolsa nuclear y por las fibras de cadena nuclear. En cambio, la terminación secundaria (la fibra sensitiva de 8 μm) suele excitarse únicamente por las fibras de cadena nuclear. Estas relaciones aparecen en la [figura 55-4](#).

Respuesta de las terminaciones primarias y secundarias a la longitud del receptor: respuesta «estática»

Cuando la porción receptora del huso muscular se estira *con lentitud*, el número de impulsos transmitidos desde las terminaciones primarias y secundarias aumenta casi en proporción directa al grado de estiramiento y las terminaciones continúan transmitiendo estas señales durante varios minutos. Este efecto se llama *respuesta estática* del receptor del huso, lo que quiere decir que las terminaciones primarias y secundarias siguen enviando sus impulsos durante varios minutos como mínimo si el propio huso muscular permanece estirado.

Respuesta de la terminación primaria (pero no de la secundaria) a la velocidad de cambio en la longitud del receptor: respuesta «dinámica»

Cuando la longitud del receptor del huso aumenta de forma repentina, la terminación primaria (pero no la secundaria) recibe un estímulo potente. Este estímulo se denomina *respuesta dinámica*, lo que significa que la terminación primaria responde de un modo vivísimo a una *velocidad de cambio* rápida en la longitud del huso. Incluso cuando la longitud del receptor del huso no se alarga nada más que una fracción de micrómetro durante una fracción de segundo, el receptor primario transmite una tremenda cantidad de impulsos suplementarios hacia la gran fibra nerviosa de 17 μm , *pero solo mientras sus dimensiones sigan creciendo*. En el momento en que su longitud deje de crecer, esta frecuencia superior en la descarga de los impulsos regresa al nivel de la respuesta estática mucho más reducida que aún sigue presente en la señal.

En cambio, cuando el receptor del huso se acorta, aparecen justo las señales sensitivas opuestas. Por tanto, la terminación primaria manda unos impulsos potentísimos hacia la médula espinal, positivos o negativos, para comunicar cualquier cambio ocurrido en la longitud del receptor del huso.

Control de la intensidad de las respuestas estática y dinámica por parte de los nervios motores γ

Los nervios motores γ que se dirigen hacia el huso muscular pueden dividirse en dos tipos: γ -*dinámicos* (γ -d) y γ -*estáticos* (γ -s). Los primeros de estos nervios motores γ excitan sobre todo las fibras intrafusales de bolsa nuclear y los segundos básicamente las de cadena nuclear. Cuando las fibras γ -d activan las fibras de bolsa nuclear, la respuesta dinámica del huso muscular queda enormemente potenciada, mientras que la respuesta estática apenas se ve afectada. Por el contrario, la estimulación de las fibras γ -s, que excitan las fibras de cadena nuclear, favorece la respuesta estática mientras que ejerce una escasa influencia sobre la respuesta dinámica. Los párrafos siguientes explican que estos dos tipos de respuestas generados por el huso muscular son importantes en distintas clases de control muscular.

Descarga continua de los husos musculares en condiciones normales

Normalmente, cuando existe un cierto grado de excitación nerviosa, los husos musculares emiten impulsos nerviosos sensitivos de forma constante. Su estiramiento incrementa la frecuencia de disparo, mientras que su acortamiento la frena. Por tanto, los husos son capaces de enviar hacia la médula espinal *señales positivas* (un número mayor de impulsos para indicar el estiramiento muscular) o *señales negativas* (una cantidad de impulsos reducida para informar de lo contrario).

Reflejo miotático muscular

La manifestación más sencilla del funcionamiento del huso es el *reflejo miotático* o de *estiramiento muscular*. Siempre que se estira bruscamente un músculo, la activación de los husos causa la contracción refleja de las fibras musculares esqueléticas grandes en el músculo estirado y también en los músculos sinérgicos más íntimamente ligados.

Circuito neuronal del reflejo miotático

La **figura 55-5** muestra el circuito básico del reflejo miotático en el huso muscular. En él aparece una fibra nerviosa propioceptora de tipo Ia que se origina en un huso muscular y penetra por una raíz posterior de la médula espinal. A continuación, una rama de esta fibra se encamina directamente hacia el asta anterior de la sustancia gris medular y hace sinapsis con las motoneuronas anteriores que devuelven fibras nerviosas motoras al mismo músculo en el que se había originado la fibra del huso citado. Por tanto, esta *vía monosináptica* permite el regreso al músculo de una señal refleja en el menor lapso de tiempo posible después de la excitación del huso. La mayoría de las fibras de tipo II procedentes del huso muscular acaban en numerosas interneuronas de la sustancia gris medular, que a su vez transmiten impulsos retardados hacia las motoneuronas anteriores o cumplen otras funciones.

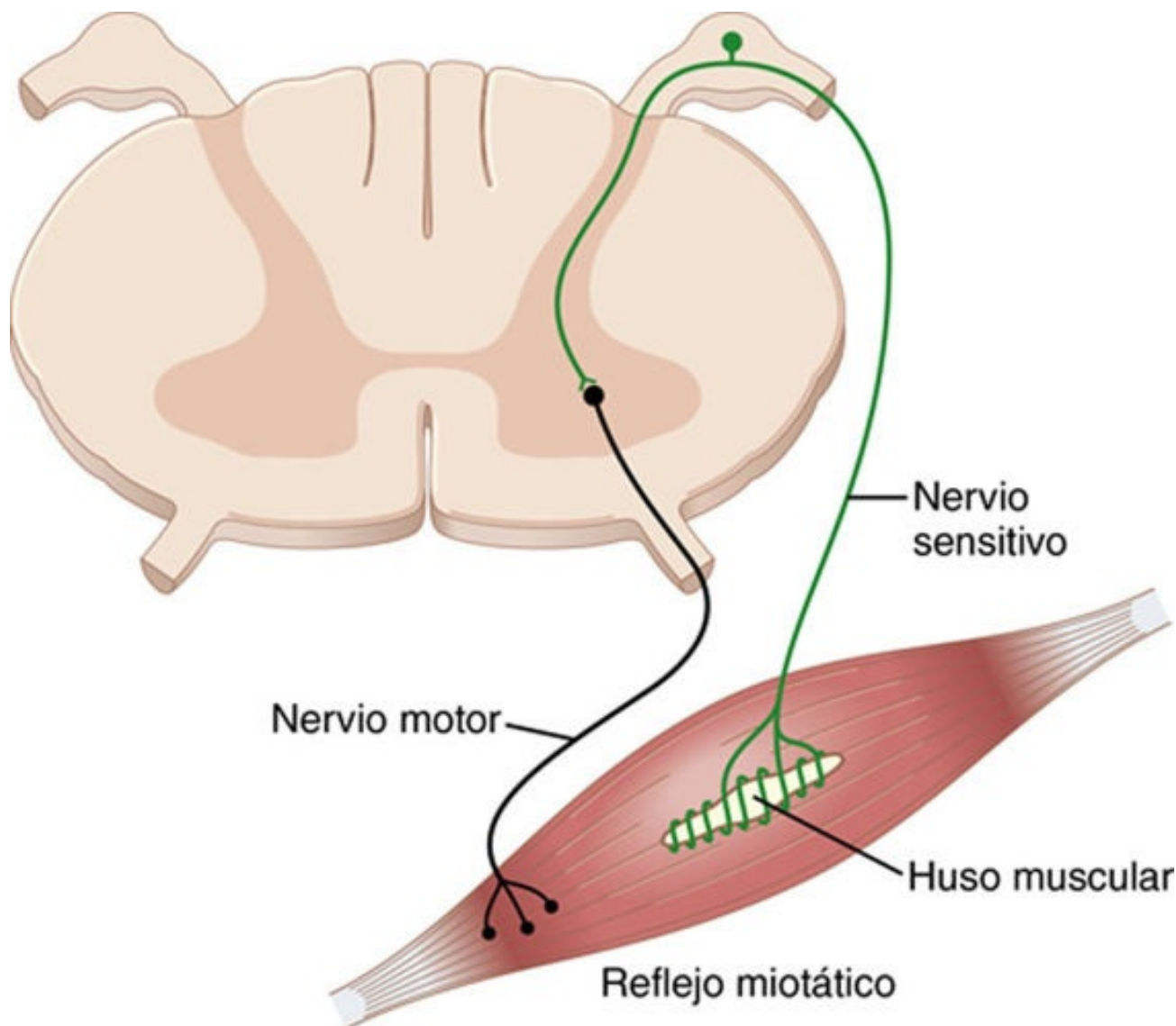


FIGURA 55-5 Circuito neuronal del reflejo miotático.

Reflejos miotáticos dinámico y estático

El reflejo miotático puede dividirse en dos componentes: el dinámico y el estático. El *reflejo miotático dinámico* surge con potentes señales dinámicas transmitidas desde las terminaciones sensitivas primarias de los husos musculares, originada por su estiramiento o distensión rápida. Esto es, cuando un músculo se estira o se distiende bruscamente, se transmite un impulso potente hacia la médula espinal, lo que provoca instantáneamente una enérgica contracción refleja (o un descenso de la contracción) en el mismo músculo del que nació la señal. Por tanto, *el reflejo sirve para oponerse a los cambios súbitos sufridos en la longitud muscular*.

El reflejo miotático dinámico finaliza una fracción de segundo después de que el músculo se haya estirado (o distendido) hasta alcanzar su nueva longitud, pero después le sigue un *reflejo miotático estático* más débil que se mantiene un período prolongado desde ese instante. Este reflejo deriva de las señales receptoras estáticas continuas transmitidas por las terminaciones primarias y secundarias. La importancia del reflejo miotático estático radica en que produce un grado de contracción muscular que puede mantenerse razonablemente constante, excepto cuando el sistema nervioso de la persona desee específicamente otra cosa.

Función «amortiguadora» de los reflejos miotáticos dinámico y estático en la contracción del músculo liso

Una misión especialmente importante del reflejo miotático es su capacidad para evitar las oscilaciones o las sacudidas en los movimientos corporales, que es una función *amortiguadora* o suavizadora.

Los impulsos de la médula espinal muchas veces se transmiten hasta un músculo según un patrón irregular, con un aumento de su intensidad que dura unos pocos milisegundos y después un descenso, que se sigue de un cambio a otro nivel distinto, etc. Cuando el aparato del huso muscular no funciona satisfactoriamente, la contracción del músculo adquiere un carácter entrecortado durante el curso de dicha señal. Este efecto se muestra en la **figura 55-6**. En la curva A, el reflejo del huso muscular correspondiente al músculo activado permanece intacto. Obsérvese que la contracción es relativamente suave, aun cuando la excitación del nervio motor dirigido al músculo sigue a una frecuencia lenta tan solo de ocho impulsos por segundo. La curva B representa el mismo experimento en un animal al que se habían cortado los nervios sensitivos del huso muscular 3 meses antes. Advierta que la contracción muscular es irregular. Por tanto, la curva A pone de manifiesto gráficamente la capacidad del mecanismo amortiguador para suavizar las contracciones musculares, incluso en el caso de que los impulsos aferentes primarios para el sistema motor muscular estén llegando entrecortados. Este efecto también puede denominarse función de *promediado de la señal* en el reflejo del huso muscular.

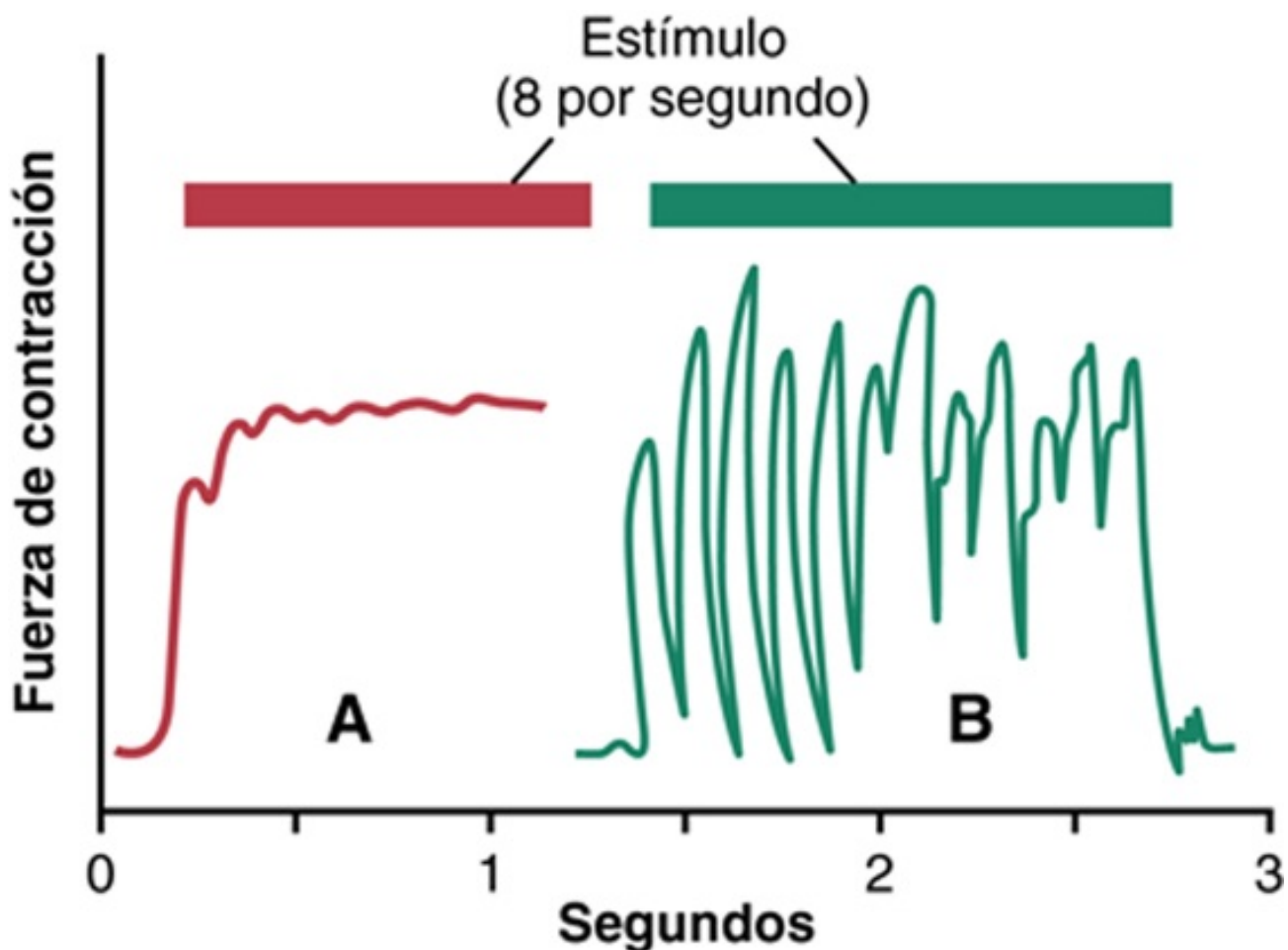


FIGURA 55-6 Contracción muscular ocasionada por una señal de la médula espinal bajo dos condiciones: *curva A*, en un músculo normal, y *curva B*, en un músculo cuyos husos musculares estén denervados por el corte de las raíces posteriores de la médula 82 días antes. Obsérvese el efecto suavizador del reflejo del huso muscular en la *curva A*. (Modificado a partir de Creed RS, Denney-Brown D, Eccles JC, et al: Reflex Activity of the Spinal Cord. New York: Oxford University Press, 1932.)

Intervención del huso muscular en la actividad motora voluntaria

Para comprender la importancia del sistema eferente y es necesario saber que el 31% de todas las fibras nerviosas motoras dirigidas al músculo son fibras eferentes y de tipo A pequeñas en vez de las fibras motoras α de tipo A grandes. Siempre que se transmiten señales desde la corteza motora o desde cualquier otra área del encéfalo hacia las motoneuronas α , las motoneuronas γ reciben un estímulo simultáneo en la mayoría de los casos, efecto denominado *coactivación* de las motoneuronas α y γ . Este efecto hace que se contraigan al mismo tiempo las fibras musculares esqueléticas extrafusales y las fibras intrafusales del huso muscular.

El objetivo de la contracción simultánea de las fibras intrafusales del huso muscular y de las grandes fibras musculares esqueléticas es doble. En primer lugar, evita que varíe la longitud de la porción receptora del huso muscular durante el curso de la contracción muscular completa. Por tanto, la coactivación impide que el reflejo miotático muscular se oponga a la contracción del músculo. En segundo lugar, mantiene la oportuna función amortiguadora del huso, al margen de cualquier cambio en la longitud del músculo. Por ejemplo, si el huso muscular no se contrajera y relajara al unísono con las grandes fibras musculares, a veces su porción receptora estaría oscilando y otras veces se encontraría hiperestirada, sin que en ninguno de estos casos operase dentro de las condiciones óptimas para cumplir su función.

Áreas encefálicas que regulan el sistema motor y

El sistema eferente γ se activa de forma específica con las señales procedentes de la región *facilitadora bulborreticular* del tronco del encéfalo y, de un modo secundario, con los impulsos transmitidos hacia la zona bulborreticular desde: 1) el *cerebelo*; 2) los *ganglios basales*, y 3) la *corteza cerebral*.

Se sabe poco sobre los mecanismos de control exactos del sistema eferente γ . Sin embargo, dado que la región facilitadora bulborreticular está especialmente relacionada con las contracciones antigravitatorias, y que los músculos antigravitatorios poseen una densidad especialmente alta de husos musculares, se insiste en la importancia del mecanismo eferente γ para amortiguar los movimientos de las diversas partes del cuerpo durante la marcha y la carrera.

El sistema de los husos musculares estabiliza la posición corporal durante una acción a tensión

Una de las funciones más importantes que desempeña el sistema de los husos musculares consiste en estabilizar la posición corporal durante las acciones motoras a tensión. Para realizar esta función, la región facilitadora bulborreticular y sus zonas afines del tronco del encéfalo transmiten señales estimuladoras hacia las fibras musculares intrafusales del huso muscular a través de las fibras nerviosas γ . Esta acción acorta los extremos del huso y estira sus regiones receptoras centrales, lo que aumenta la frecuencia de emisión de sus impulsos. Sin embargo, si al mismo tiempo se activan los husos situados a ambos lados de cada articulación, los músculos esqueléticos de estas dos zonas también reciben una mayor excitación refleja, lo que se traduce en unos músculos tensos y tirantes que se oponen entre sí alrededor de la articulación. El efecto neto final es una articulación sólidamente estabilizada en su posición y toda fuerza que tienda a variar su estado actual choca con la oposición de unos reflejos miotáticos muy sensibilizados que operan a ambos lados de ella.

En cualquier momento en que una persona tenga que ejecutar una función muscular que exija una postura muy delicada y exacta, la excitación de los husos musculares adecuados por parte de las señales procedentes de la región facilitadora bulborreticular del tronco del encéfalo estabiliza la posición de la mayoría de las articulaciones. Esta estabilización sirve enormemente para llevar a cabo otros movimientos voluntarios de carácter más fino (de los dedos o de otras partes del cuerpo) necesarios para la realización de las conductas motoras más complicadas.

Aplicaciones clínicas del reflejo miotático

Casi siempre que un clínico efectúa la exploración física de un paciente, provoca numerosos reflejos miotáticos. Su propósito radica en determinar el grado de excitación de fondo, o «tono», que envía el encéfalo hacia la médula espinal. Este reflejo se desencadena del modo siguiente.

El reflejo rotuliano y otros reflejos de estiramiento muscular pueden usarse para valorar la sensibilidad de los reflejos miotáticos

En la clínica, un método empleado para determinar la sensibilidad de los reflejos miotáticos consiste en inducir el reflejo rotuliano y otros reflejos de estiramiento muscular. El reflejo rotuliano en concreto puede explorarse simplemente golpeando el tendón rotuliano con un martillo de reflejos; esta acción estira al instante el músculo cuádriceps y genera un *reflejo miotático dinámico* que hace que la pierna experimente una «sacudida» hacia delante. La parte superior de la **figura 55-7** contiene un miograma del músculo cuádriceps recogido durante la producción de un reflejo rotuliano.



FIGURA 55-7 Miogramas recogidos en el músculo cuádriceps durante la provocación del reflejo rotuliano (*parte superior*) y en el músculo gastrocnemio durante el clono del pie (*parte inferior*).

Casi en cualquier otro músculo del cuerpo pueden obtenerse otros reflejos similares, golpeando su tendón de inserción o el propio vientre muscular. Dicho de otro modo, el estiramiento repentino de los husos musculares es lo único que hace falta para originar un reflejo miotático dinámico.

Los neurólogos recurren a estas sacudidas musculares para valorar el grado de facilitación de los centros situados en la médula espinal. Cuando se transmite una gran cantidad de impulsos facilitadores desde las regiones superiores del sistema nervioso central hacia la médula, las sacudidas musculares están muy exageradas. Por el contrario, si los impulsos facilitadores disminuyen o se suprimen, los reflejos de estiramiento muscular resultan considerablemente más débiles o desaparecen. Estos reflejos se emplean más a menudo para determinar la presencia o ausencia de una espasticidad muscular ocasionada por las lesiones en las regiones motoras cerebrales o por las enfermedades que activan la zona facilitadora bulborreticular del tronco del encéfalo. Generalmente, las grandes *lesiones en las áreas motoras de la corteza cerebral* provocan unas sacudidas musculares muy exageradas en los músculos del lado opuesto del cuerpo, pero no sucede lo mismo cuando asientan en las regiones de control motor inferiores (sobre todo las que están originadas por un ictus o por un tumor cerebral).

Clono: oscilación de las sacudidas musculares

En ciertas condiciones, las sacudidas musculares pueden oscilar, fenómeno denominado *clono* (v. **fig. 55-7**, miograma inferior). Esta oscilación puede explicarse especialmente bien de la forma siguiente, si se piensa en el clono del pie.

Cuando una persona de puntillas deja caer bruscamente su cuerpo hacia abajo y estira los músculos gastrocnemios, los impulsos del reflejo miotático se transmiten desde los husos musculares hacia la médula espinal. Estas señales excitan el músculo estirado de forma refleja, lo que vuelve a elevar el cuerpo. Al cabo de una fracción de segundo se extingue la contracción refleja del músculo y el cuerpo cae de nuevo, lo que estira los husos en una segunda oportunidad. Una vez más, un reflejo miotático dinámico levanta el cuerpo, pero en esta situación también se desvanece después de una fracción de segundo, y el cuerpo desciende de nuevo para comenzar el siguiente ciclo. De este modo, el reflejo miotático del músculo gastrocnemio sigue oscilando, a menudo durante largos períodos, que es un clono.

El clono suele suceder solo cuando el reflejo miotático está muy sensibilizado por los impulsos facilitadores del encéfalo. Por ejemplo, aparece con facilidad en un animal descerebrado, cuyos reflejos miotáticos están muy exaltados. Para determinar el grado de facilitación de la médula espinal, los neurólogos exploran el clono en los pacientes mediante el estiramiento súbito de un músculo y la aplicación de una fuerza de extensión constante sobre él. Si surge este fenómeno, no hay duda de que el grado de facilitación es elevado.

Reflejo tendinoso de Golgi

El órgano tendinoso de Golgi sirve para controlar la tensión muscular

El órgano tendinoso de Golgi, representado en la **figura 55-8**, es un receptor sensitivo encapsulado por el que pasan las fibras del tendón muscular. Cada órgano tendinoso de Golgi suele estar conectado con unas 10 a 15 fibras musculares, que lo estimulan cuando este pequeño haz se «tensa» debido a la contracción o el estiramiento del músculo. Por tanto, la principal diferencia en la excitación del órgano tendinoso de Golgi en comparación con el huso muscular reside en que *el huso detecta la longitud del músculo y los cambios de la misma*, mientras que *el órgano tendinoso identifica*

la tensión muscular, según queda patente por su propio grado.

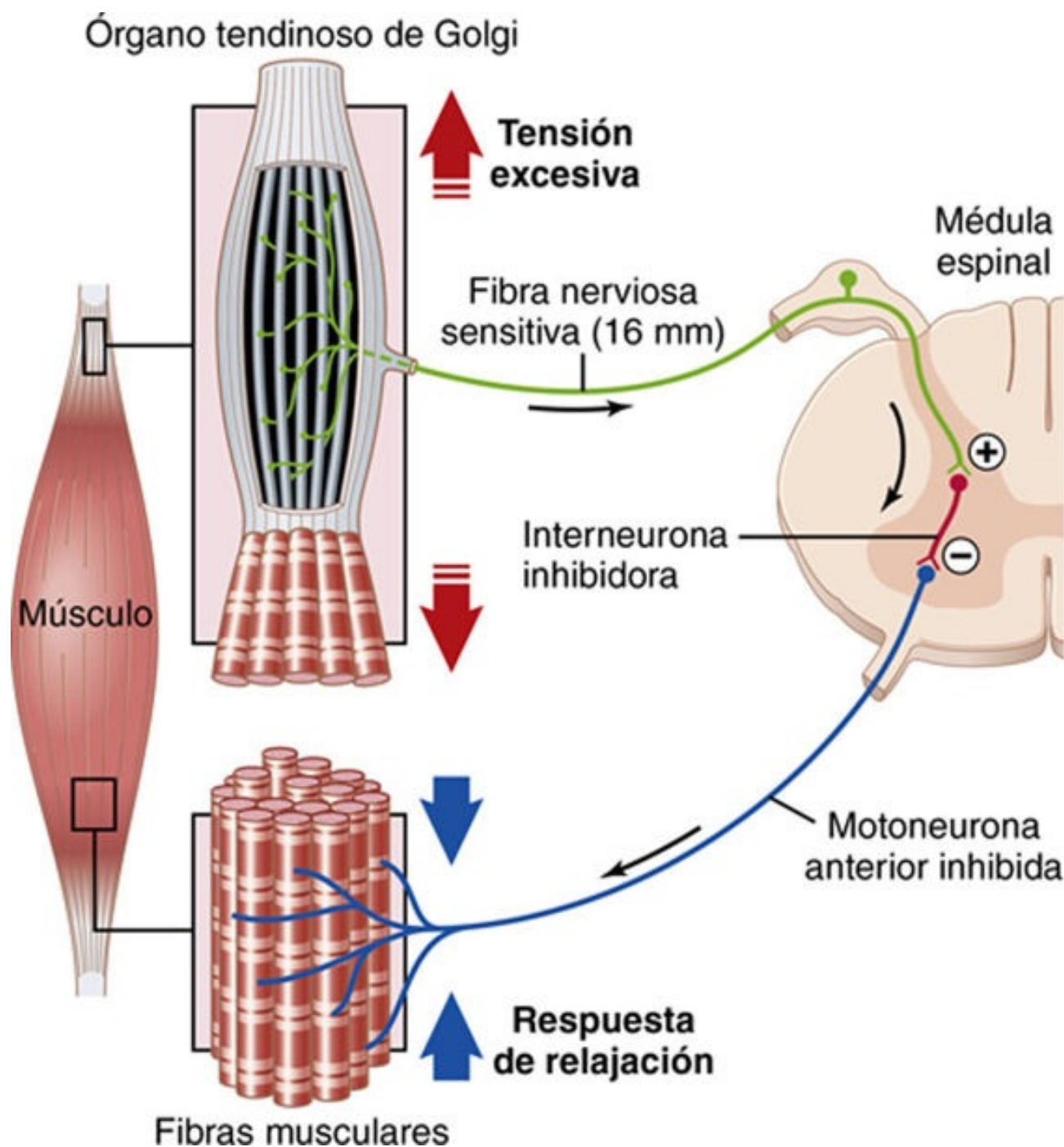


FIGURA 55-8 Reflejo tendinoso de Golgi. Una tensión excesiva del músculo estimula los receptores sensitivos en el órgano tendinoso de Golgi. Las señales de los receptores son transmitidas a través de una fibra nerviosa aferente sensitiva que excita una interneurona inhibidora en la médula espinal, con lo que se inhibe la actividad de la motoneurona anterior, se provoca relajación muscular y se protege al músculo frente a una tensión excesiva.

El órgano tendinoso, lo mismo que el receptor primario del huso muscular, ofrece una *respuesta dinámica* y una *respuesta estática*, siendo potente su reacción cuando la tensión muscular aumenta bruscamente (la respuesta dinámica), pero calmándose en cuestión de una fracción de segundo hasta un nivel constante de disparo más bajo que casi es directamente proporcional al valor de esta variable (la respuesta estática). Así pues, el órgano tendinoso de Golgi aporta al sistema nervioso una información instantánea sobre el grado de tensión en cada pequeño segmento de cualquier músculo.

Transmisión de impulsos desde el órgano tendinoso hacia el sistema nervioso central

Las señales procedentes del órgano tendinoso se transmiten a través de fibras nerviosas grandes de conducción rápida de tipo Ib, con un diámetro medio de 16 μm , tan solo un poco más pequeñas que las correspondientes a las terminaciones primarias del huso muscular. Tales fibras, igual que en el caso de estas últimas, envían impulsos hacia las zonas locales de la médula y, después de hacer sinapsis en el asta posterior, siguen a través de las vías de fibras largas, como los fascículos espinocerebelosos dirigidos hacia el cerebelo, y todavía a través de otros fascículos más hacia la corteza cerebral. Las señales medulares locales estimulan una sola interneurona *inhibidora* que actúa sobre la motoneurona anterior. Este circuito local inhibe directamente el músculo correspondiente sin influir sobre los músculos adyacentes. La relación que mantienen los impulsos dirigidos hacia el encéfalo con el funcionamiento del cerebelo y de otras regiones encefálicas dedicadas al control muscular se explica en el [capítulo 57](#).

El reflejo tendinoso evita una tensión excesiva en el músculo

Cuando los órganos tendinosos de Golgi de un tendón muscular se estimulan al aumentar la tensión en el músculo al que están conectados, sus señales se transmiten hacia la médula espinal para provocar unos efectos reflejos en el músculo correspondiente. Este reflejo tiene un carácter plenamente *inhibidor*. Por tanto, aporta un mecanismo de *retroalimentación negativa* que impide la producción de una tensión excesiva en el propio músculo.

Si la tensión aplicada sobre el músculo y, por tanto, sobre el tendón se vuelve intensísima, el efecto inhibidor originado por el órgano tendinoso puede llegar a ser tan grande que conduzca a una reacción brusca en la médula espinal capaz de causar la relajación instantánea de todo el músculo. Este efecto se llama *reacción de alargamiento*; quizá sea un mecanismo protector para evitar el desgarramiento del músculo o el arrancamiento del tendón en sus inserciones óseas.

Posible misión del reflejo tendinoso con el fin de igualar la fuerza de contracción entre las fibras musculares

Otra probable función del reflejo tendinoso de Golgi consiste en igualar las fuerzas de contracción de las distintas fibras musculares. A saber, las fibras que ejerzan una tensión excesiva quedan inhibidas por su intervención, mientras que las que produzcan una tensión demasiado ligera reciben una mayor excitación debido a la ausencia de la inhibición refleja. Este fenómeno dispersa la carga muscular entre todas las fibras e impide la lesión de zonas aisladas de un músculo donde una pequeña cantidad de fibras pudiera verse sobrecargada.

Función de los husos musculares y los órganos tendinosos de Golgi en el control motor desde niveles cerebrales superiores

Aunque hemos insistido en el cometido de los husos musculares y los órganos tendinosos de Golgi para controlar la función motora en la médula espinal, estos dos órganos sensitivos también informan a los centros de control motor superiores sobre los cambios instantáneos que tienen lugar en los músculos. Por ejemplo, los fascículos espinocerebelosos dorsales transportan datos inmediatos de los husos musculares y de los órganos tendinosos de Golgi directamente hacia el cerebelo con una velocidad de conducción cercana a 120 m/s, la más rápida en cualquier punto del

encéfalo o de la médula espinal. Otras vías más transmiten un contenido semejante hacia las regiones reticulares del tronco del encéfalo y, en menor medida, a lo largo de todo el recorrido hasta las áreas motoras de la corteza cerebral. Según se explica en los [capítulos 56](#) y [57](#), la información de estos receptores resulta decisiva para controlar por retroalimentación las señales motoras que nacen en todas estas regiones.

Reflejo flexor y reflejos de retirada

En el animal espinal o descerebrado es fácil que prácticamente cualquier tipo de estímulo sensitivo cutáneo de los miembros haga que sus músculos flexores se contraigan, lo que permite retirar la extremidad del objeto estimulador. Es el denominado *reflejo flexor*.

En su forma clásica, el reflejo flexor se suscita con mayor potencia mediante la estimulación de las terminaciones para el dolor, como sucede con un pinchazo, el calor o una herida, razón por la que también se le denomina *reflejo nociceptivo*, o simplemente *reflejo al dolor*. La activación de los receptores para el tacto también puede despertar un reflejo flexor más débil y menos prolongado.

Si cualquier parte del cuerpo aparte de las extremidades recibe un estímulo doloroso, esa porción se *alejará del estímulo* en correspondencia, pero el reflejo puede no quedar limitado a los músculos flexores, aun cuando sea básicamente el mismo tipo de fenómeno. Por tanto, cualquiera de los múltiples patrones que adoptan en las diferentes regiones del organismo se llama *reflejo de retirada*.

Mecanismo neuronal del reflejo flexor

El lado izquierdo de la [figura 55-9](#) muestra las vías neuronales responsables del reflejo flexor. En este caso, se aplica un estímulo doloroso sobre la mano; a raíz de ello, se activan los músculos flexores del brazo, lo que aparta la mano de la fuente de dolor.

INHIBICIÓN RECÍPROCA

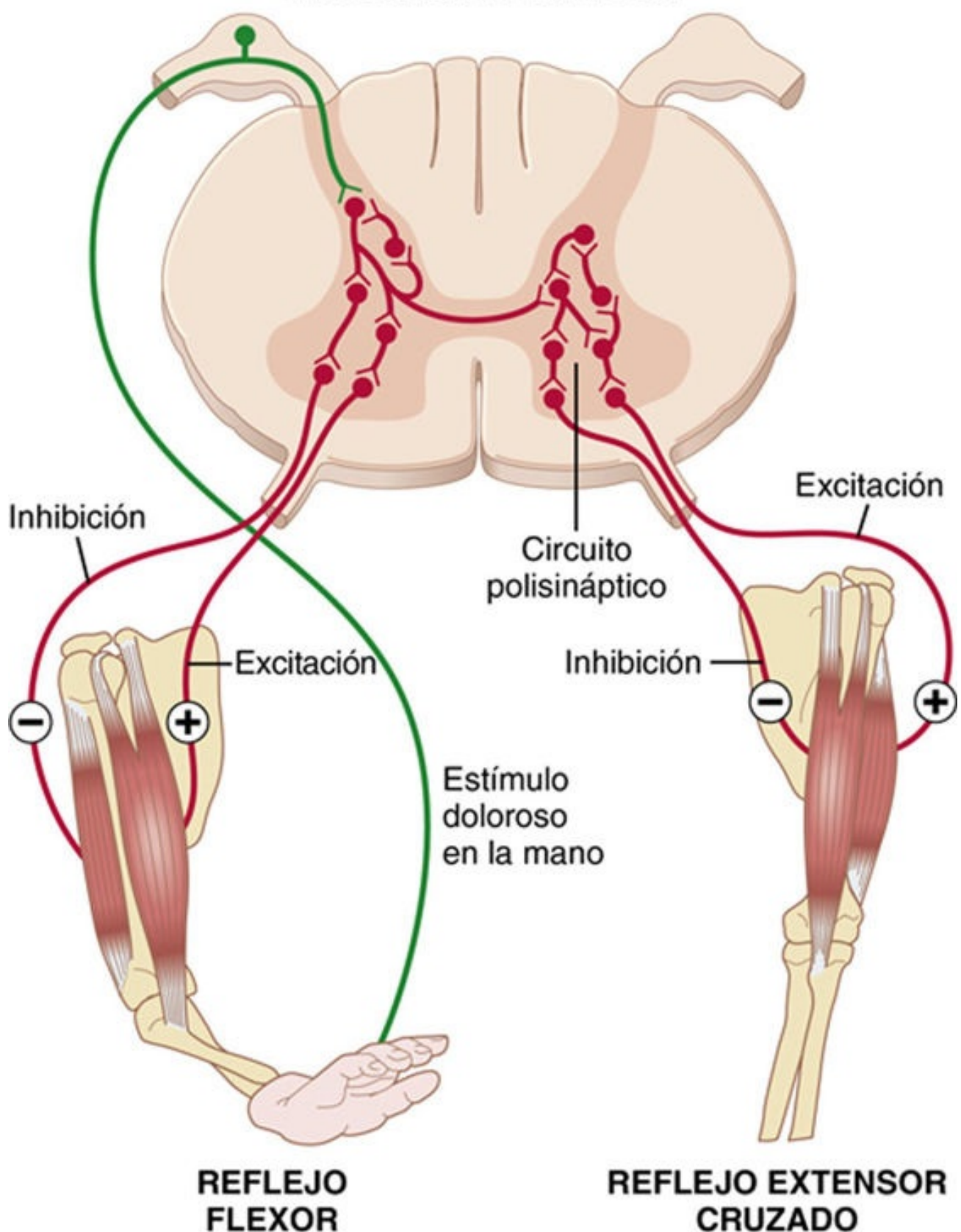


FIGURA 55-9 Reflejo flexor, reflejo extensor cruzado e inhibición recíproca.

Las vías para desencadenar el reflejo flexor no llegan directamente a las motoneuronas anteriores sino que, por el contrario, alcanzan antes al conjunto de interneuronas de la médula espinal y solo de un modo secundario las motoneuronas. El circuito más corto posible es una vía de tres o cuatro neuronas; sin embargo, la mayoría de las señales de este reflejo atraviesan muchas más células y abarcan los siguientes tipos de circuitos básicos: 1) circuitos divergentes con el fin de diseminar el

reflejo hasta los músculos necesarios para efectuar la retirada; 2) circuitos destinados a inhibir a los músculos antagonistas, llamados *circuitos de inhibición recíproca*, y 3) circuitos para provocar una *posdescarga* que dure muchas fracciones de segundo después de finalizar el estímulo.

La **figura 55-10** ofrece el miograma típico de un músculo flexor durante un reflejo de este tipo. En un plazo de unos milisegundos después de que empieza a ser estimulado un nervio doloroso, aparece la respuesta flexora. A continuación, durante los siguientes segundos, el reflejo comienza a *fatigarse*, lo que resulta característico básicamente de todos los reflejos integradores complejos de la médula espinal. Finalmente, una vez que concluye el estímulo, la contracción muscular vuelve a la situación inicial, pero, debido a la posdescarga, esta contracción tarda muchos milisegundos en ocurrir. La duración de la posdescarga depende de la intensidad del estímulo sensitivo que suscitó el reflejo; un estímulo táctil suave casi no origina ninguna posdescarga en absoluto, pero después de un estímulo doloroso intenso puede prolongarse 1 s o más tiempo.

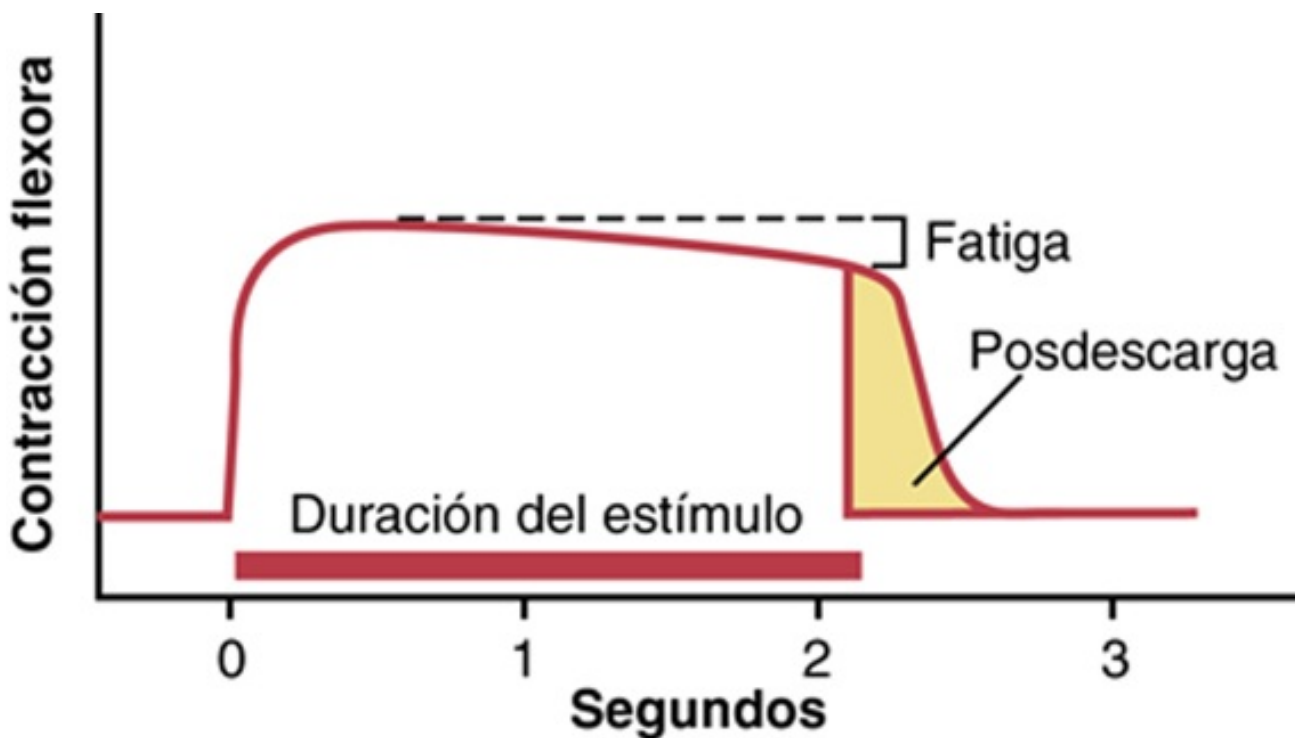


FIGURA 55-10 Miograma del reflejo flexor que muestra su rápido comienzo, un intervalo de fatiga y, por último, la posdescarga después de haber finalizado el estímulo recibido.

La posdescarga que se produce en el reflejo flexor se debe casi con seguridad a los dos tipos de circuitos de descarga repetida explicados en el [capítulo 47](#). Los estudios electrofisiológicos indican que su presencia inmediata, con una duración de unos 6 a 8 ms, obedece al disparo repetido de las propias interneuronas excitadas. Asimismo, después de los estímulos dolorosos intensos aparece una posdescarga prolongada, como resultado prácticamente seguro de las vías recurrentes que inician la oscilación en los circuitos de interneuronas reverberantes. A su vez, estos últimos transmiten impulsos hacia las motoneuronas anteriores, en ocasiones durante varios segundos después de que haya desaparecido la señal sensitiva recibida.

Así, el reflejo flexor está dotado de una organización conveniente para retirar de la fuente de estímulo una porción dolorosa del cuerpo o afectada por algún otro tipo de irritación. Además, debido a la posdescarga, el reflejo es capaz de mantener la zona irritada apartada del estímulo durante 0,1 a 3 s después de terminar su acción. Durante este tiempo, otros reflejos y acciones del

sistema nervioso central pueden alejar todo el cuerpo del estímulo doloroso.

Patrón de retirada durante el reflejo tensor

El patrón de retirada que aparece cuando se provoca el reflejo flexor depende del nervio sensitivo estimulado. Así pues, un estímulo doloroso en la cara interna del brazo no solo suscita la contracción de los músculos flexores de esta estructura, sino además la de los abductores para tirar del brazo hacia fuera. Dicho de otro modo, los centros integradores de la médula hacen que se contraigan los músculos que puedan resultar más eficaces para apartar la zona dolorosa del cuerpo del objeto que genera el dolor. Aunque este principio se aplica a cualquier parte del organismo, se cumple especialmente en las extremidades debido al gran desarrollo de sus reflejos flexores.

Reflejo extensor cruzado

Más o menos entre 0,2 y 0,5 s después de que cualquier estímulo suscite un reflejo flexor en una extremidad, la extremidad contraria comienza a extenderse. Este reflejo se denomina *reflejo extensor cruzado*. La extensión del miembro opuesto puede tirar de todo el cuerpo para alejarlo del objeto que origina el estímulo doloroso en el miembro apartado.

Mecanismo neuronal del reflejo extensor cruzado

El lado derecho de la **figura 55-9** contiene el circuito neuronal responsable del reflejo extensor cruzado, lo que permite ver que las señales procedentes de los nervios sensitivos cruzan hacia el lado opuesto de la médula para activar los músculos extensores. Dado que este reflejo no suele comenzar hasta unos 200 a 500 ms después de haber comenzado el estímulo doloroso inicial, no hay duda de que en el circuito formado entre la neurona sensitiva aferente y las motoneuronas del lado contrario de la médula encargadas de la extensión cruzada participan muchas interneuronas. Una vez que ha desaparecido el estímulo doloroso, el reflejo extensor cruzado presenta un período de posdescarga aún más largo que en el caso del reflejo flexor. Una vez más, se cree que esta extensa posdescarga deriva de los circuitos reverberantes establecidos entre las interneuronas.

La **figura 55-11** muestra un miograma típico recogido en un músculo que interviene en un reflejo extensor cruzado. En él se observa la latencia relativamente larga antes de que comience el reflejo y la posdescarga prolongada al final del estímulo. Esta última resulta provechosa para mantener la zona corporal dañada apartada del objeto doloroso hasta que otras reacciones nerviosas hagan que se aleje todo el cuerpo.

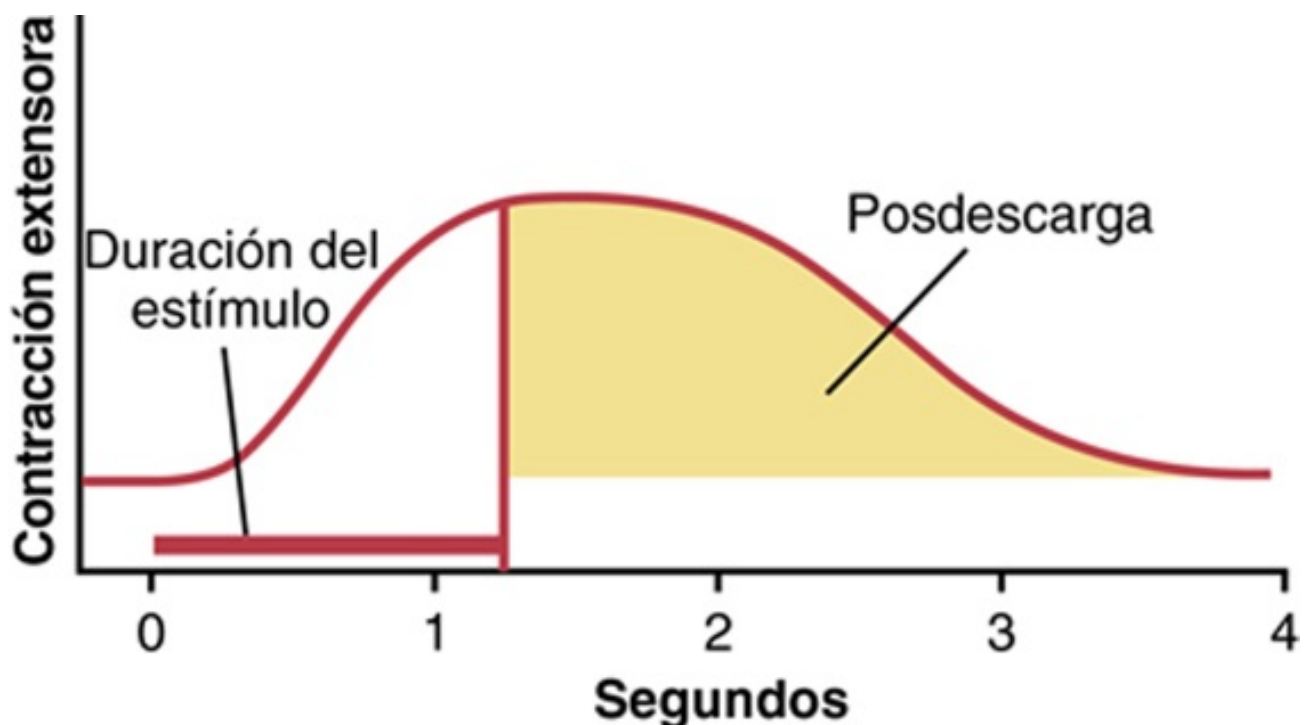


FIGURA 55-11 Miograma de un reflejo extensor cruzado que muestra su comienzo lento pero su posdescarga prolongada.

Inhibición e inervación recíprocas

Anteriormente hemos afirmado varias veces que la excitación de un grupo de músculos normalmente está asociada a la inhibición de otro grupo. Por ejemplo, cuando un reflejo miotático activa un músculo, a menudo inhibe simultáneamente a sus antagonistas. Este es el fenómeno de la *inhibición recíproca* y el circuito neuronal que da lugar a una relación de este tipo se llama de *inervación recíproca*. En este mismo sentido, suelen existir relaciones recíprocas entre los músculos de los dos lados del cuerpo, tal como queda ejemplificado por los reflejos musculares flexores y extensores antes descritos.

La **figura 55-12** muestra un ejemplo típico de inhibición recíproca. En este caso, se provoca un reflejo flexor de intensidad moderada pero de larga duración en una extremidad del cuerpo; mientras aún está siendo suscitado, se despierta un reflejo flexor todavía más acusado en la extremidad del lado opuesto. Este reflejo más potente envía unas señales inhibitorias recíprocas al miembro inicial y reduce su grado de flexión. Finalmente, la eliminación del reflejo más enérgico permite que el reflejo primitivo recupere su intensidad previa.

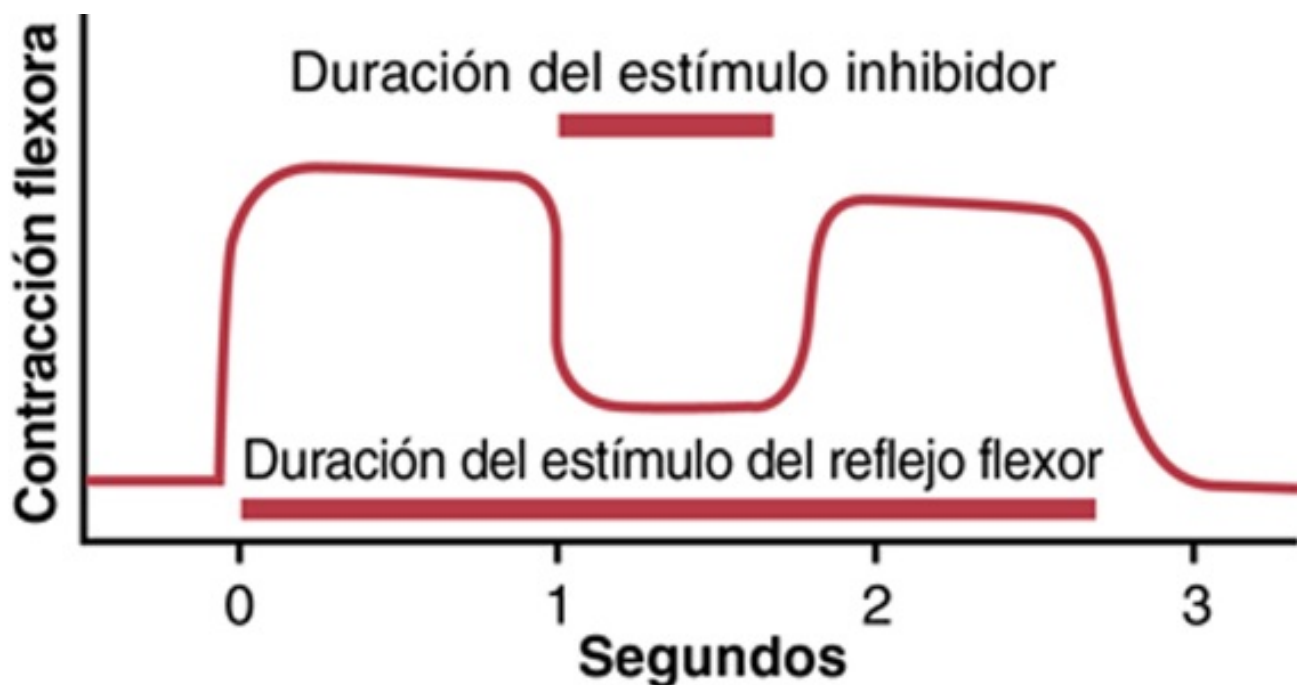


FIGURA 55-12 Miograma de un reflejo flexor que muestra la inhibición recíproca ocasionada por un estímulo inhibidor derivado de un reflejo flexor más potente en el lado opuesto del cuerpo.

Reflejos posturales y locomotores

Reflejos posturales y locomotores de la médula

Reacción de apoyo positiva

La presión sobre la almohadilla plantar de un animal descerebrado hace que la extremidad se extienda contra la fuerza aplicada así sobre la pata. En efecto, este reflejo es tan enérgico que si se pone de pie a un animal cuya médula espinal se haya cortado transversalmente hace varios meses (es decir, después de que sus reflejos se hayan visto exaltados), a menudo tensa lo suficiente las extremidades como para soportar el peso del cuerpo. Este reflejo se llama *reacción de apoyo positiva*.

La reacción de apoyo positiva implica un circuito de interneuronas complejo, semejante a los circuitos responsables de los reflejos flexor y extensor cruzado. El punto de presión sobre la almohadilla plantar determina la dirección con la que se extenderá el miembro; su aplicación sobre un lado causa la extensión en esa misma dirección, efecto denominado *reacción del imán*. Esta reacción sirve para impedir que el animal se caiga hacia ese lado.

Reflejos medulares de «enderezamiento»

Cuando un animal espinal está tendido sobre su costado, realizará movimientos descoordinados para tratar de incorporarse. Es el denominado *reflejo de enderezamiento medular*. Dicho fenómeno pone de manifiesto que la integración de algunos reflejos relativamente complejos asociados a la postura tiene lugar en la médula espinal. En efecto, un animal con una médula torácica cortada y perfectamente cicatrizada entre los niveles de inervación para las patas anteriores y las posteriores puede enderezarse por sí solo desde su posición tumbada e incluso caminar con sus patas traseras además de las delanteras. En el caso de una comadreja que se haya visto sometida a una sección transversal similar de la médula torácica, los movimientos de la marcha en las patas traseras apenas difieren de los existentes en condiciones normales, salvo por el hecho de que no están sincronizados con los de las patas delanteras.

Movimientos de la marcha y la deambulación

Movimientos rítmicos de la marcha en un solo miembro

Los movimientos rítmicos de la marcha se observan a menudo en los miembros de los animales espinales. En efecto, incluso cuando la porción lumbar de la médula espinal se separa del resto y se realiza un corte longitudinal hasta el centro de la médula para bloquear las conexiones neuronales entre sus dos lados y entre las dos extremidades, cada una de las patas traseras aún puede cumplir sus funciones particulares para la marcha. La flexión hacia delante de la extremidad va seguida más o menos 1 s después de su extensión hacia atrás. A continuación se produce de nuevo la flexión, y el ciclo se repite una y otra vez.

Esta oscilación hacia atrás y hacia delante entre los músculos flexores y los extensores puede darse incluso después de que se hayan cortado los nervios sensitivos, y parece que deriva sobre todo de los circuitos mutuos de inhibición recíproca contenidos en la propia matriz de la médula, que provocan

una alternancia entre las neuronas que controlan los músculos agonistas y los antagonistas.

Las señales sensitivas procedentes de las almohadillas plantares y de los sensores posturales que rodean a las articulaciones desempeñan un cometido relevante para controlar la presión aplicada sobre la pata y la frecuencia de los pasos cuando se la deja caminar a lo largo de una superficie. En realidad, el mecanismo medular para regular la marcha puede ser aún más complicado. Por ejemplo, si la parte superior de la pata tropieza con un obstáculo durante su propulsión hacia adelante, esta maniobra sufrirá una detención transitoria; a continuación, y según una rápida sucesión, la pata se alzará más alta y avanzará hacia adelante para superar el obstáculo. Este es el *reflejo del tropezón*. Por tanto, la médula representa un mecanismo controlador inteligente de la marcha.

Marcha recíproca de las extremidades opuestas

Si la médula espinal lumbar no se secciona hasta el centro, cada vez que se den unos pasos en sentido hacia delante con una extremidad, la opuesta corrientemente se desplaza hacia atrás. Este efecto deriva de la inervación recíproca existente entre ambos miembros.

Marcha en diagonal entre las cuatro extremidades: el reflejo de «marcar el paso»

Si se sostiene a un animal espinal bien restablecido (con una sección medular a nivel del cuello por encima de la zona destinada a la pata delantera en la médula) encima del suelo y se deja que sus patas se balanceen, el estiramiento de las extremidades a veces desencadena reflejos de la marcha en los que participan las cuatro patas. En general, los pasos siguen un patrón en diagonal entre las patas delanteras y las traseras. Esta respuesta diagonal constituye otra manifestación de la inervación recíproca, esta vez a lo largo de toda la longitud de la médula hacia arriba y hacia abajo entre las extremidades anteriores y las posteriores. Este patrón de marcha se denomina *reflejo de marcar el paso*.

Reflejo de galope

Otro tipo de reflejo que a veces surge en un animal espinal es el reflejo de galope, en el que las extremidades anteriores se desplazan hacia atrás al unísono a la vez que las posteriores se mueven hacia delante. Este reflejo suele suceder cuando se aplican estímulos casi idénticos de estiramiento o de presión a las extremidades de ambos lados del cuerpo al mismo tiempo: su estimulación dispar promueve el reflejo de la marcha en diagonal. Esto encaja con los patrones normales de la marcha y el galope, porque al caminar, cada vez no se estimula nada más que una pata delantera y otra trasera, lo que pondría al animal en condiciones de seguir avanzando. En cambio, al golpear el suelo durante el galope, las dos extremidades anteriores y las dos posteriores se estimulan más o menos por igual, lo que le deja listo para continuar galopando y, por tanto, mantener este patrón de movimiento.

Reflejo de rascado

Un reflejo medular especialmente importante en algunos animales es el reflejo de rascado, que se pone en marcha cuando se percibe una *sensación de prurito* o de *cosquilleo*. Este reflejo abarca dos funciones: 1) una *sensibilidad postural* que permite a la garra o la zarpa encontrar el punto exacto de irritación sobre la superficie del cuerpo, y 2) un *movimiento de vaivén para el rascado*.

La *sensibilidad postural* del reflejo de rascado es una función muy evolucionada. Si se mueve una pulga por una región tan anterior como el hombro de un animal espinal, la garra posterior aún es

capaz de encontrar este punto, pese a que para poder alcanzarlo han de contraerse 19 músculos a la vez en la extremidad según un patrón preciso. Para complicar todavía más este reflejo, cuando la pulga cruza la línea media, la primera garra deja de rascar y la opuesta comienza sus movimientos de vaivén y acaba por encontrarla.

El *movimiento de vaivén*, igual que los movimientos de la marcha para la locomoción, implica circuitos de inervación recíproca que den lugar a la oscilación.

Reflejos medulares que causan un espasmo muscular

En el ser humano, muchas veces se observan espasmos musculares locales. En múltiples casos, si no en la mayoría, el dolor localizado es la causa de este fenómeno.

Espasmo muscular producido por una fractura ósea

En los músculos que rodean a un hueso fracturado aparece un tipo de espasmo importante desde el punto de vista clínico. El espasmo obedece a los impulsos dolorosos puestos en marcha desde los extremos del hueso roto, que hacen que los músculos en torno a esta zona experimenten una contracción tónica. El alivio del dolor obtenido mediante la inyección de un anestésico local en los bordes fragmentados del hueso atenúa el espasmo; la anestesia general profunda de todo el cuerpo, como por ejemplo el empleo de éter, también mitiga el espasmo.

Espasmo de la musculatura abdominal en personas con peritonitis

Otro tipo de espasmo local ocasionado por los reflejos medulares es el espasmo abdominal resultante de la irritación experimentada por el peritoneo parietal en una peritonitis. Aquí de nuevo el alivio del dolor generado por la peritonitis permite la relajación del músculo espástico. El mismo tipo de espasmo sucede muchas veces en el curso de las intervenciones quirúrgicas; por ejemplo, en las operaciones abdominales, los impulsos dolorosos procedentes del peritoneo parietal suelen hacer que los músculos del abdomen se contraigan intensamente, lo que a veces expulsa los intestinos a través de la herida quirúrgica. Por esta razón, en la cirugía abdominal suele ser necesario recurrir a la anestesia profunda.

Calambres musculares

Otro tipo de espasmo local es el típico calambre muscular. Cualquier factor local irritante o la perturbación metabólica de un músculo, como el frío intenso, la ausencia de flujo sanguíneo o el ejercicio excesivo, pueden despertar dolor u otras señales sensitivas que se transmitan desde el músculo hasta la médula espinal, y a su vez desencadenen una contracción refleja en el músculo como mecanismo de autorregulación. Se cree que la contracción estimula los mismos receptores sensitivos todavía más, lo que hace que la médula espinal acentúe la intensidad de la contracción. Por tanto, se produce una retroalimentación positiva, de modo que un pequeño nivel inicial de irritación origina una contracción cada vez mayor hasta que sobreviene un auténtico calambre muscular.

Reflejos autónomos de la médula espinal

La integración de muchos tipos de reflejos autónomos segmentarios tiene lugar en la médula espinal y la mayoría se comentan en otros capítulos. En síntesis, estos reflejos incluyen: 1) cambios del tono vascular como consecuencia de las variaciones en la temperatura local de la piel (v. capítulo 74); 2) sudoración, que deriva del aumento de calor localizado sobre la superficie cutánea (v. capítulo 74); 3) reflejos intestinointestinales que controlan ciertas funciones motoras del intestino (v. capítulo 63); 4) reflejos peritoneointestinales que inhiben la motilidad digestiva como respuesta a la irritación peritoneal (v. capítulo 67), y 5) reflejos de evacuación para vaciar una vejiga (v. capítulo 26) o un

colon (v. capítulo 64) llenos. Además, a veces pueden desencadenarse todos los reflejos segmentarios a la vez bajo la forma del denominado *reflejo de automatismo medular*, que se describe a continuación.

Reflejo de automatismo medular

En un animal espinal o en un ser humano, a veces, la médula espinal adquiere bruscamente una actividad exagerada, lo que desemboca en una descarga enérgica de grandes porciones suyas. El estímulo habitual que provoca este exceso de actividad es un dolor intenso en la piel o el llenado excesivo de una víscera, como la hiperdilatación de la vejiga o del intestino. Sea cual sea el tipo de estímulo, el reflejo resultante, llamado *reflejo de automatismo medular*, afecta a grandes porciones de la médula, o incluso a toda ella. Sus efectos son los siguientes: 1) una parte importante de los músculos esqueléticos del organismo entran en un intenso espasmo flexor; 2) es probable que se produzca la evacuación del colon y de la vejiga; 3) la presión arterial suele subir hasta sus valores máximos, a veces llegando a una presión sistólica claramente por encima de 200 mmHg, y 4) en grandes regiones corporales se desata una profusa sudoración.

Dado que el reflejo de automatismo medular puede tener una duración de minutos, quizás obedezca a la activación de una gran cantidad de circuitos reverberantes que estimulen extensas áreas de la médula a la vez. Este mecanismo es semejante al que siguen las convulsiones epilépticas, que entrañan la participación de circuitos reverberantes en el encéfalo en vez de en la médula.

Sección de la médula espinal y shock medular

Cuando la médula espinal sufre de repente un corte transversal en la parte superior del cuello, al principio quedan deprimidas de inmediato prácticamente todas sus funciones, entre ellas los reflejos medulares, hasta el punto de llegar a una situación de silencio total, reacción denominada *shock medular*. El motivo de esta reacción estriba en que la actividad normal de las neuronas medulares depende en gran medida de su estimulación tónica continua por la descarga de las fibras nerviosas que llegan a la médula desde los centros superiores, sobre todo los impulsos transmitidos a través de los fascículos reticuloespinales, vestibuloespinales y corticoespinales.

Pasadas unas pocas horas o semanas, las neuronas medulares recobran gradualmente su excitabilidad. Este fenómeno parece ser una característica propia de estas células en cualquier punto del sistema nervioso: es decir, una vez que las neuronas pierden su fuente de impulsos facilitadores, potencian su propio grado de excitabilidad natural para compensar al menos parcialmente esta ausencia. En la mayoría de las especies, aparte de los primates, la excitabilidad de los centros medulares retorna básicamente a la normalidad en cuestión de unas horas o de 1 día más o menos, pero en el ser humano este proceso suele retrasarse varias semanas y en ocasiones nunca llega a completarse del todo; en cambio, a veces la recuperación es excesiva, con la aparición de una hiperexcitabilidad resultante que afecta a algunas de las funciones medulares o a todas.

Parte de las funciones medulares que se ven alteradas específicamente durante el shock medular o después son las siguientes:

1. Al comienzo del shock medular, la presión arterial desciende casi al instante de forma radical (a veces se reduce hasta 40 mmHg), lo que deja ver que la actividad del sistema nervioso simpático queda bloqueada casi hasta su extinción. La presión suele ascender hasta sus valores normales en cuestión de unos pocos días, incluso en el ser humano.
2. Todos los reflejos musculares esqueléticos integrados en la médula espinal resultan bloqueados durante las etapas iniciales del shock. En los animales inferiores hace falta que pasen de unas horas a unos días para que estos reflejos se normalicen; en el ser humano, en ocasiones es necesario que

transcurran desde 2 semanas hasta varios meses. Tanto en los animales como en el hombre, algunos reflejos pueden acabar volviéndose hiperexcitables, sobre todo si permanecen intactas unas cuantas vías facilitadoras entre el encéfalo y la médula mientras el resto de la médula espinal queda cortada. Los primeros reflejos en recuperarse son los miotáticos, seguidos en este orden por los que posean un carácter cada vez más complejo: los reflejos flexores, los posturales antigravitatorios y los vestigios de los reflejos de la marcha.

3. Los reflejos sacros encargados de controlar el vaciamiento de la vejiga y el colon quedan abolidos en el ser humano durante las primeras semanas después de una sección medular, pero en la mayoría de los casos acaban reapareciendo. Estos efectos se comentan en los capítulos 26 y 67.

Bibliografía

- Alvarez FJ, Benito-Gonzalez A, Siembab VC. Principles of interneuron development learned from Renshaw cells and the motoneuron recurrent inhibitory circuit. *Ann N Y Acad Sci.* 2013;1279:22.
- de Groat WC, Wickens C. Organization of the neural switching circuitry underlying reflex micturition. *Acta Physiol (Oxf).* 2013;207:66.
- Dietz V. Proprioception and locomotor disorders. *Nat Rev Neurosci.* 2002;3:781.
- Dietz V, Fouad K. Restoration of sensorimotor functions after spinal cord injury. *Brain.* 2014;137:654.
- Duysens J, Clarac F, Cruse H. Load-regulating mechanisms in gait and posture: comparative aspects. *Physiol Rev.* 2000;80:83.
- Glover JC. Development of specific connectivity between premotor neurons and motoneurons in the brain stem and spinal cord. *Physiol Rev.* 2000;80:615.
- Grillner S. The motor infrastructure: from ion channels to neuronal networks. *Nat Rev Neurosci.* 2003;4:573.
- Hubli M, Bolliger M, Dietz V. Neuronal dysfunction in chronic spinal cord injury. *Spinal Cord.* 2011;49:582.
- Jankowska E, Hammar I. Interactions between spinal interneurons and ventral spinocerebellar tract neurons. *J Physiol.* 2013;591:5445.
- Kiehn O. Development and functional organization of spinal locomotor circuits. *Curr Opin Neurobiol.* 2011;21:100.
- Marchand-Pauvert V, Iglesias C. Properties of human spinal interneurons: normal and dystonic control. *J Physiol.* 2008;586:1247.
- Prochazka A, Ellaway P. Sensory systems in the control of movement. *Compr Physiol.* 2012;2:2615.
- Proske U, Gandevia SC. The proprioceptive senses: their roles in signaling body shape, body position and movement, and muscle force. *Physiol Rev.* 2012;92:1651.
- Rekling JC, Funk GD, Bayliss DA, et al. Synaptic control of motoneuronal excitability. *Physiol Rev.* 2000;80:767.
- Rossignol S, Barrière G, Alluin O, Frigon A. Re-expression of locomotor function after partial spinal cord injury. *Physiology (Bethesda).* 2009;24:127.

CAPÍTULO 56

booksmedicos.org

Control de la función motora por la corteza y el tronco del encéfalo

La mayoría de los movimientos «voluntarios» puestos en marcha por la corteza cerebral se realizan cuando esta estructura activa «patrones» de funcionamiento almacenados en las regiones inferiores del encéfalo: la médula, el tronco del encéfalo, los ganglios basales y el cerebelo. Estos centros inferiores, a su vez, mandan señales de control específicas hacia los músculos.

Sin embargo, para unos cuantos tipos de movimientos la corteza prácticamente posee una vía directa hacia las motoneuronas anteriores de la médula, que sortea varios centros motores en su camino. Esto es lo que sucede especialmente en el control de los movimientos finos y diestros de los dedos y de las manos. Este capítulo y el [57](#) estudian la interacción existente entre las diferentes regiones motoras del encéfalo y la médula espinal con el fin de suministrar un resumen general sobre la función motora voluntaria.

Corteza motora y fascículo corticoespinal

La [figura 56-1](#) muestra las áreas funcionales de la corteza cerebral. Por delante del surco cortical central, ocupando aproximadamente el tercio posterior de los lóbulos frontales, está la *corteza motora*. Por detrás queda la *corteza somatosensitiva* (área explicada con detalle en los capítulos anteriores), que le suministra gran parte de las señales empleadas para iniciar las actividades motoras.

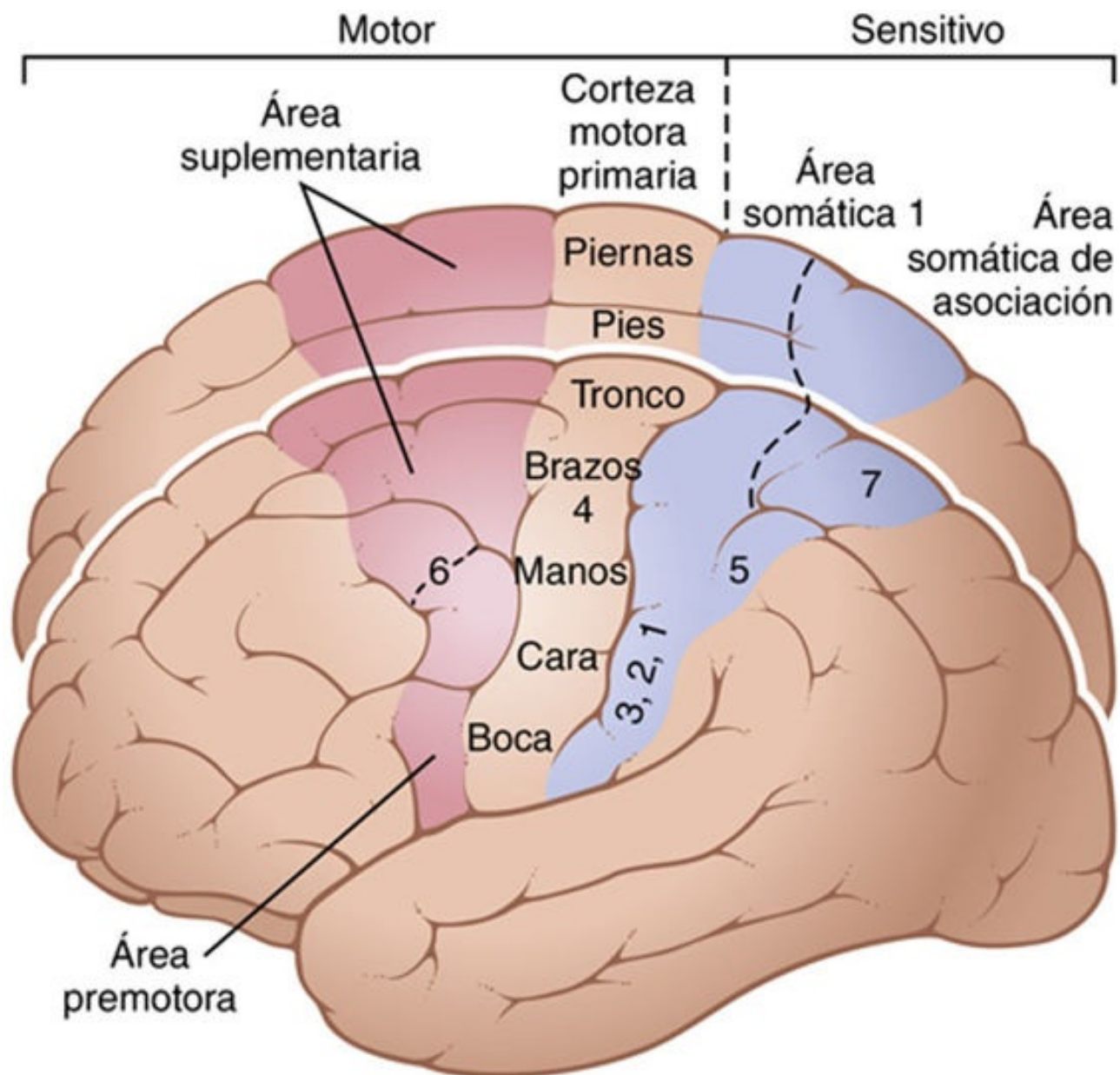


FIGURA 56-1 Áreas funcionales motoras y somatosensitivas de la corteza cerebral. Los números 4, 5, 6 y 7 corresponden a las áreas corticales de Brodmann, según se explica en el [capítulo 48](#).

La corteza motora se divide en tres subáreas, cada una de las cuales posee su propia representación topográfica para los grupos musculares y las funciones motoras específicas: 1) la *corteza motora primaria*; 2) el *área premotora*, y 3) el *área motora suplementaria*.

Corteza motora primaria

La corteza motora primaria, que aparece en la **figura 56-1**, ocupa la primera circunvolución de los lóbulos frontales por delante del surco central o cisura de Rolando. Comienza desde su zona más lateral situada en el surco lateral o cisura de Silvio, se extiende hacia arriba hasta la porción más superior del cerebro y a continuación desciende por la profundidad de la cisura longitudinal. (Esto coincide con el área 4 según la clasificación de Brodmann de las áreas corticales cerebrales, que se recoge en la **figura 48-5**.)

La **figura 56-1** ofrece la representación topográfica aproximada de las diferentes zonas musculares del cuerpo en la corteza motora primaria, que comienza con la región de la cara y la boca cerca del surco lateral; la del brazo y la mano, en la porción intermedia de la corteza motora primaria; el tronco, cerca del vértice del cerebro, y las áreas de las piernas y los pies en la parte de la corteza motora primaria que se introduce en la cisura longitudinal. Esta organización topográfica queda de manifiesto aún más gráficamente en la **figura 56-2**, que muestra el grado de representación de las diferentes áreas musculares según fueron cartografiadas por Penfield y Rasmussen. Este mapa se realizó mediante la estimulación eléctrica de las diversas áreas de la corteza motora en seres humanos sometidos a intervenciones neuroquirúrgicas. Obsérvese que más de la mitad de toda la corteza motora primaria se encarga de controlar los músculos de las manos y del habla. La estimulación puntual de estas áreas motoras para las manos y el habla pocas veces provoca la contracción de un solo músculo, aunque lo más frecuente es que esta maniobra actúe sobre un grupo de músculos. Si se quiere expresar esta afirmación de otro modo, la excitación de una neurona aislada en la corteza motora suele activar un movimiento específico en vez de un músculo específico. Para hacerlo, excita un «patrón» de músculos independientes, cada uno de los cuales aporta su propia dirección y fuerza de movimiento muscular.

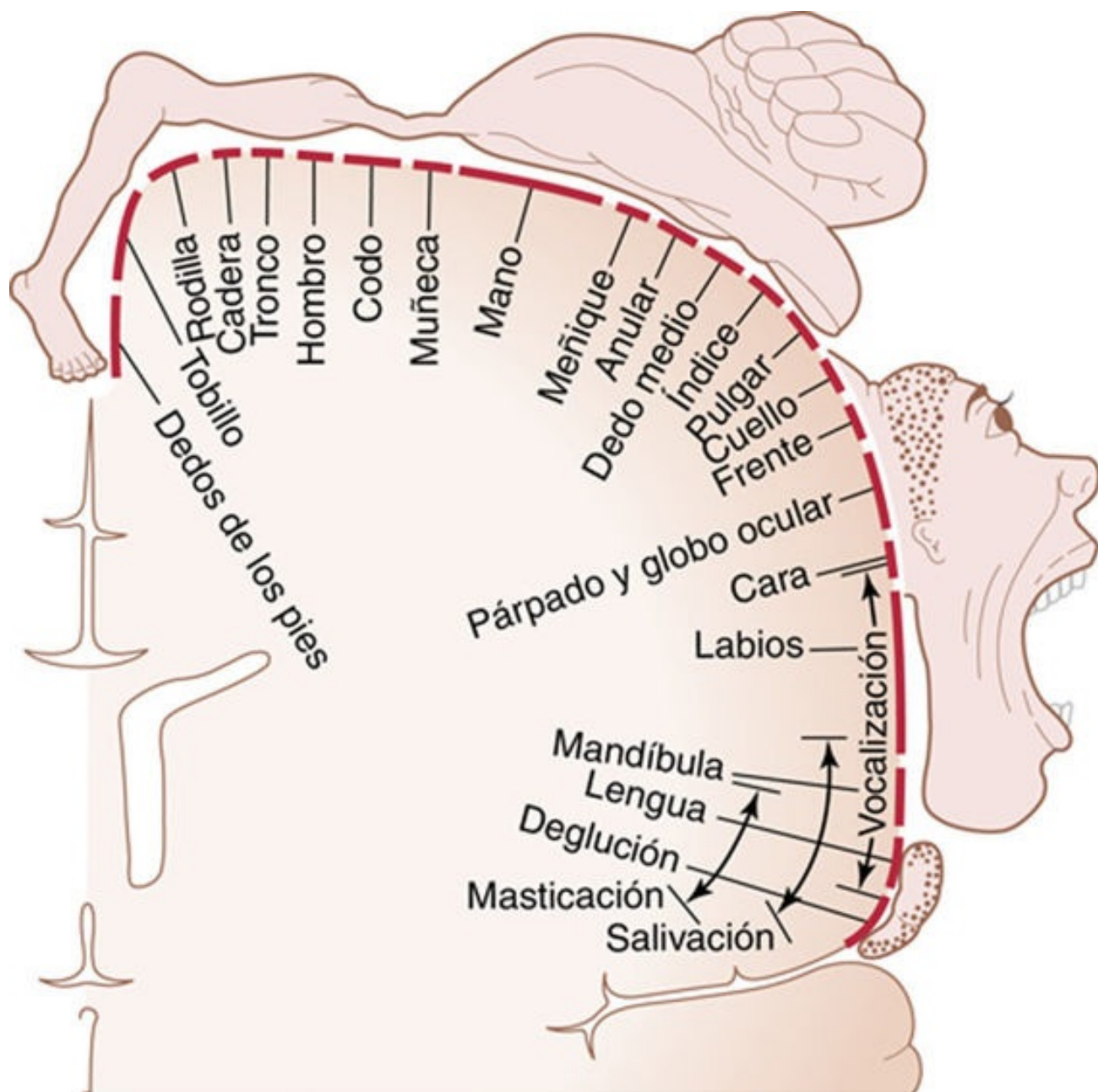


FIGURA 56-2 Grado de representación de los diversos músculos del cuerpo en la corteza motora.
(Modificado de Penfield W, Rasmussen T: The Cerebral Cortex of Man: A Clinical Study of Localization of Function. New York: Hafner, 1968.)

Área premotora

El área premotora, también representada en la [figura 56-1](#), queda a una distancia de 1 a 3 cm por delante de la corteza motora primaria. Se extiende hacia abajo en dirección al surco lateral y hacia arriba en dirección a la cisura longitudinal, donde limita con el área motora suplementaria, que cumple unas funciones análogas a las del área premotora. La organización topográfica de la corteza premotora es a grandes rasgos la misma que la de la corteza motora primaria, con las zonas para la boca y la cara en una situación más lateral; a medida que se asciende, aparecen las áreas para las manos, los brazos, el tronco y las piernas.

Las señales nerviosas generadas en el área premotora dan lugar a «patrones» de movimiento mucho más complejos que los patrones puntuales originados en la corteza motora primaria. Por ejemplo, su contenido puede consistir en colocar los hombros y los brazos de tal modo que las manos adopten la orientación adecuada cuando se quiera realizar una tarea específica. Para cumplir

esta misión, la parte más anterior del área premotora crea antes una «imagen motora» del movimiento muscular total que vaya a efectuarse. A continuación, en la corteza premotora posterior, dicha imagen excita cada patrón sucesivo de actividad muscular necesario para su realización. Esta porción posterior de la corteza premotora envía sus impulsos directamente a la corteza motora primaria para activar músculos específicos o, lo más frecuente, a través de los ganglios basales y el tálamo hasta regresar a la corteza motora primaria.

Una clase especial de neuronas denominadas *neuronas espejo* se activa cuando una persona realiza una tarea motora específica o cuando observa la misma tarea realizada por otros. Así, la actividad de estas neuronas «refleja» el comportamiento de otras personas del mismo modo que si el observador estuviera realizando la tarea motora en cuestión. Los estudios de imagen cerebral indican que estas neuronas transforman representaciones sensoriales de actos que se ven o se oyen en representaciones motoras de esos actos. Numerosos neurofisiólogos creen que estas neuronas espejo pueden ser importantes para comprender las acciones de otras personas y para el aprendizaje de nuevas técnicas por imitación. Por tanto, la corteza premotora, los ganglios basales, el tálamo y la corteza motora primaria constituyen un sistema general intrincado encargado de controlar los patrones complejos de actividad muscular coordinada.

Área motora suplementaria

El área motora suplementaria posee otra organización topográfica para controlar la función motora. Sobre todo ocupa la cisura longitudinal, pero se extiende unos pocos centímetros por la corteza frontal superior. Las contracciones suscitadas al estimular esta zona suelen ser bilaterales en vez de unilaterales. Por ejemplo, su activación a menudo desemboca en unos movimientos de prensión bilaterales de ambas manos a la vez; estos movimientos quizá constituyan un rudimento de las funciones de la mano necesarias para trepar. En general, este área funciona en consonancia con el área premotora para aportar los movimientos posturales de todo el cuerpo, los movimientos de fijación de los diversos segmentos corporales, los movimientos posturales de la cabeza y de los ojos, etc., como base para el control motor más fino de los brazos y de las manos a cargo del área premotora y de la corteza motora primaria.

Algunas áreas especializadas de control motor identificadas en la corteza motora humana

Unas pocas regiones motoras muy especializadas en la corteza cerebral humana (representadas en la **figura 56-3**) controlan funciones motoras específicas. Estas zonas se han localizado por estimulación eléctrica o al advertir la pérdida de una función motora cuando una lesión destructiva ocupa unas áreas corticales específicas. En los siguientes apartados se describen algunas de las regiones más importantes.

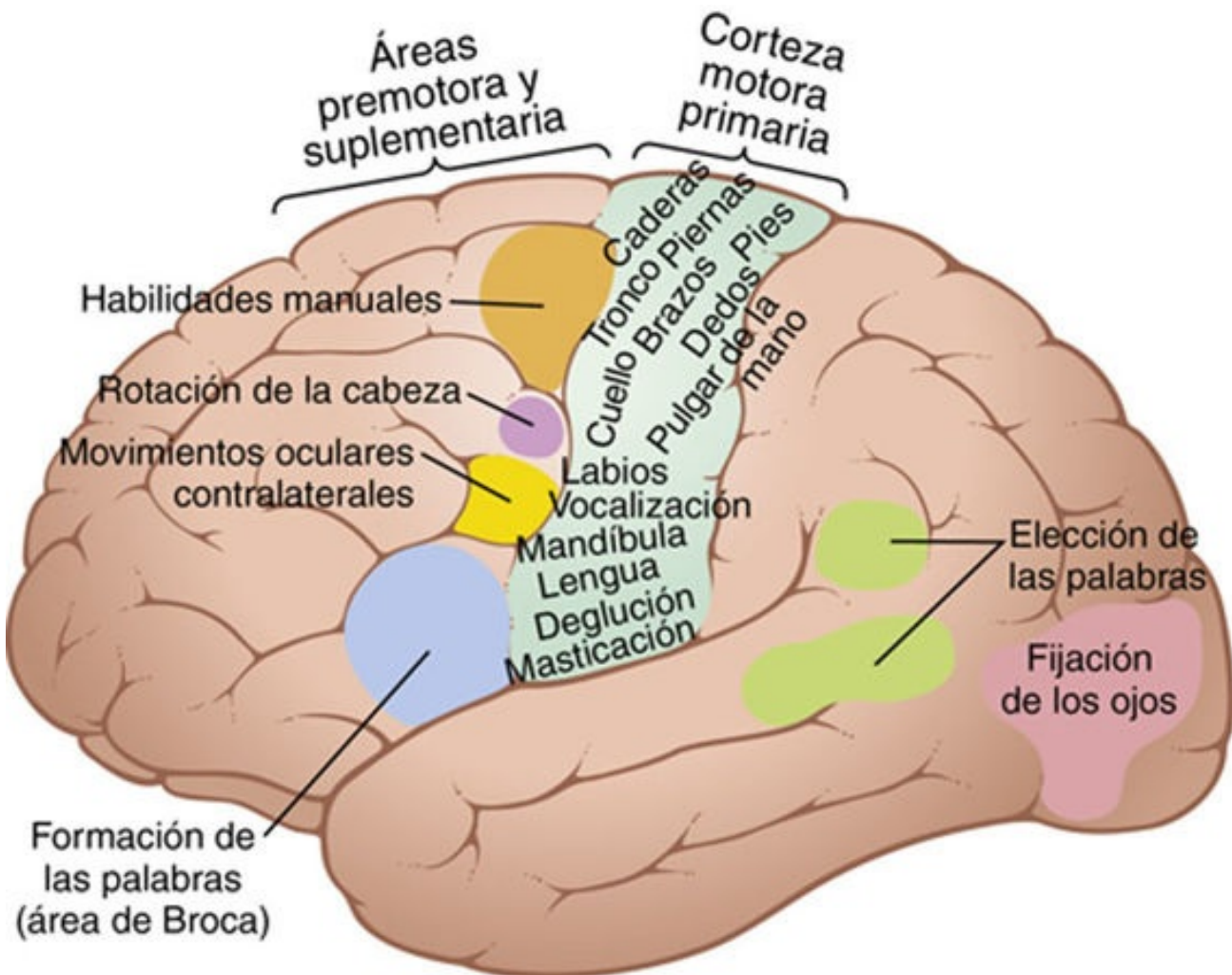


FIGURA 56-3 Representación de los diferentes músculos del cuerpo en la corteza motora y localización de las demás áreas corticales responsables de cada tipo específico de actividades motoras.

Área de Broca (área motora del lenguaje)

La [figura 56-3](#) muestra un área premotora designada con la expresión «formación de las palabras» que se halla justo delante de la corteza motora primaria e inmediatamente por encima del surco lateral. Esta región se llama *área de Broca*. Su lesión no impide que una persona vocalice, pero hace imposible que emita palabras completas en vez de sonidos descoordinados o algún término sencillo esporádico como «no» o «sí». Un área cortical íntimamente emparentada con ella también se encarga del funcionamiento respiratorio adecuado, por lo que la activación respiratoria de las cuerdas vocales puede producirse a la vez que los movimientos de la boca y de la lengua durante el habla. Por tanto, las actividades neuronales premotoras relacionadas con el lenguaje son muy complejas.

Campo de los movimientos oculares «voluntarios»

En el área premotora justo por encima del área de Broca existe un punto encargado de controlar los movimientos voluntarios de los ojos. Su lesión impide a una persona dirigirlos de forma *voluntaria* hacia los diversos objetos. Por el contrario, los ojos tenderán a quedar bloqueados involuntariamente sobre objetos específicos, una acción controlada por las señales procedentes de la corteza occipital visual, tal como se explica en el [capítulo 52](#). Este área frontal también controla los movimientos palpebrales es en el parpadeo.

Área de rotación de la cabeza

Un poco más arriba en el área motora de asociación, la estimulación eléctrica induce la rotación de la cabeza. Esta área está íntimamente vinculada con el campo de los movimientos oculares; se ocupa de dirigir la cabeza hacia los distintos objetos.

Área para las habilidades manuales

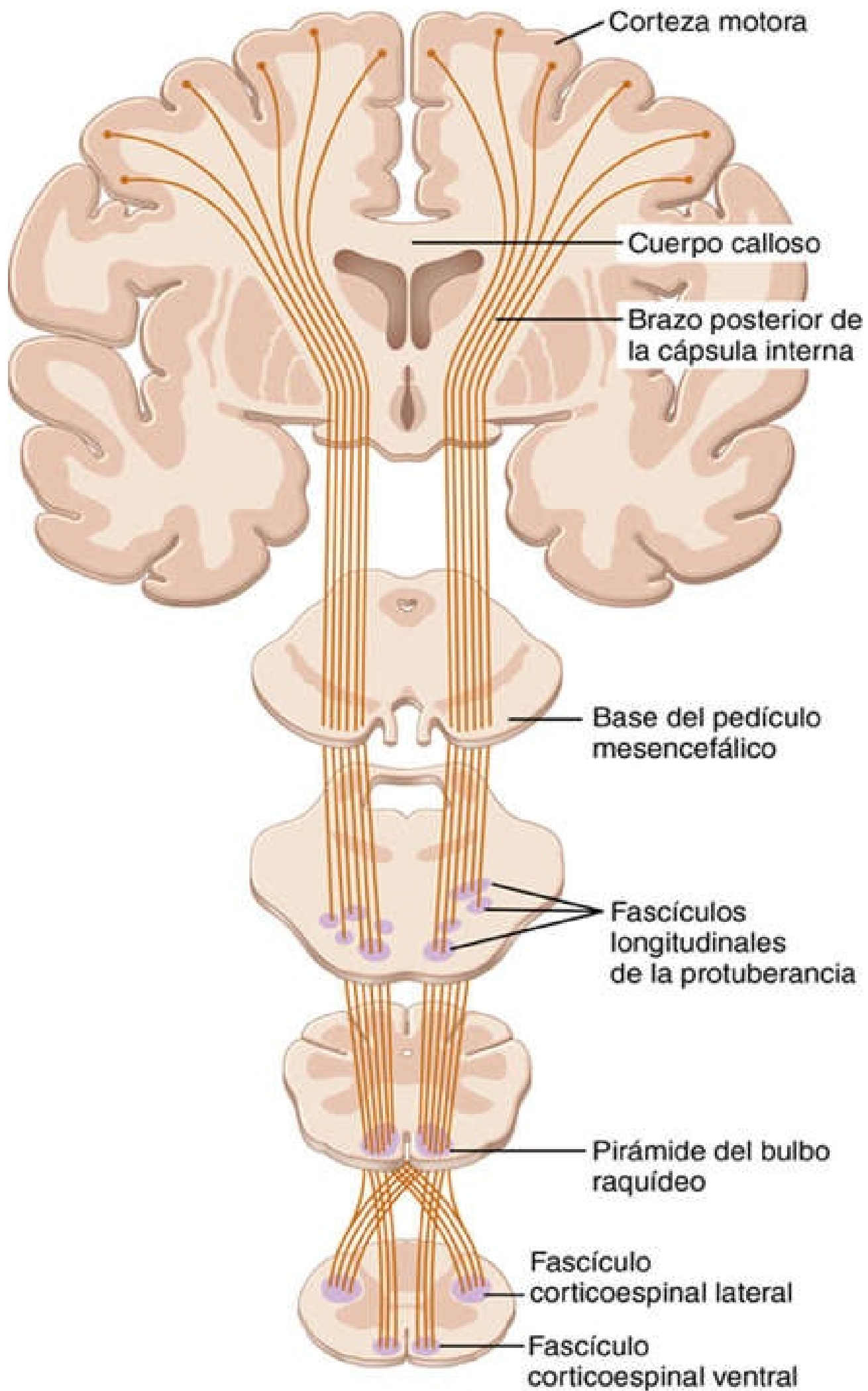
En el área premotora inmediatamente por delante de la zona de la corteza motora primaria encargada de las manos y de los dedos hay una región que es importante para las «habilidades manuales». Esto es, cuando los tumores u otras lesiones destruyen esta área, los movimientos de las manos se vuelven descoordinados y pierden cualquier sentido, trastorno que se denomina *apraxia motora*.

Transmisión de señales desde la corteza motora hasta los músculos

Las señales motoras se transmiten directamente desde la corteza hasta la médula espinal a través del *fascículo corticoespinal* e indirectamente por múltiples vías accesorias en las que intervienen los *ganglios basales*, el *cerebelo* y diversos *núcleos del tronco del encéfalo*. En general, las vías directas están más dedicadas a los movimientos detallados y bien diferenciados, especialmente en los segmentos distales de las extremidades, sobre todo en las manos y los dedos.

Fascículo corticoespinal (vía piramidal)

La vía de salida más importante de la corteza motora es el *fascículo corticoespinal*, también llamado *vía piramidal*, que está representado en la [figura 56-4](#). El 30% más o menos de este fascículo nace en la corteza motora primaria, otro 30% lo hace en las áreas motoras premotora y motora suplementaria, y el 40% en las áreas somatosensitivas por detrás del surco central.



Tras salir de la corteza, atraviesa el brazo posterior de la cápsula interna (entre el núcleo caudado y el putamen, dos componentes de los ganglios basales) y después desciende por el tronco del encéfalo, formando las *pirámides del bulbo raquídeo*. La mayoría de las fibras piramidales cruzan a continuación hacia el lado opuesto en la parte inferior del bulbo y descienden por los *fascículos corticoespinales laterales* de la médula, para acabar finalizando sobre todo en las interneuronas de las regiones intermedias de la sustancia gris medular; unas cuantas fibras terminan en neuronas sensitivas de relevo situadas en el asta posterior y muy pocas lo hacen directamente en las motoneuronas anteriores que dan origen a la contracción muscular.

Algunas fibras no cruzan hacia el lado opuesto en el bulbo raquídeo, sino que descienden por el mismo lado de la médula constituyendo los *fascículos corticoespinales ventrales*. Muchas de estas fibras, si no la mayoría, al final acaban cruzando al lado contrario de la médula a la altura del cuello o de la región torácica superior. Estas fibras pueden estar dedicadas al control de los movimientos posturales bilaterales por parte de la corteza motora suplementaria.

El ingrediente más destacado de la vía piramidal es una población de grandes fibras mielínicas con un diámetro medio de 16 μm . Estas fibras nacen en las *células piramidales gigantes*, llamadas *células de Betz*, que solo están presentes en la corteza motora primaria. Las células de Betz miden en torno a 60 μm de diámetro y sus fibras envían impulsos nerviosos hacia la médula espinal a una velocidad de unos 70 m/s, el ritmo de conducción más rápido de cualquier señal transmitida desde el encéfalo hacia la médula. En cada fascículo corticoespinal hay alrededor de 34.000 fibras grandes de este tipo procedentes de las células de Betz. El número íntegro de fibras que componen cada fascículo supera 1 millón, por lo que las fibras grandes no representan más que el 3% del total. El otro 97% corresponde sobre todo a fibras con un diámetro inferior a 4 μm que conducen señales tónicas de base hacia las regiones motoras de la médula.

Otras vías nerviosas desde la corteza motora

La corteza motora da origen a una gran cantidad de fibras más, sobre todo pequeñas, que van dirigidas hacia las regiones profundas del cerebro y el tronco del encéfalo, entre ellas las siguientes:

1. Los axones procedentes de las células gigantes de Betz devuelven unas colaterales cortas hacia la corteza. Se cree que estas colaterales inhiben las regiones corticales adyacentes cuando descargan las células de Betz, lo que «recorta» los límites de la señal excitadora.
2. Un gran número de fibras van desde la corteza motora hasta el *núcleo caudado* y el *putamen*. Desde estas estructuras, otras vías nuevas se extienden hacia el tronco del encéfalo y la médula espinal, tal como se comenta en el próximo capítulo, especialmente para controlar las contracciones de la musculatura postural del organismo.
3. Una cantidad moderada de fibras motoras llega al *núcleo rojo* del mesencéfalo. Desde estos núcleos, las siguientes fibras descienden por la médula a través del *fascículo rubroespinal*.
4. Otro porcentaje moderado de fibras motoras se desvían hacia la *formación reticular* y los *núcleos vestibulares* del tronco del encéfalo; desde ellos, las señales viajan hasta la médula a través de los *fascículos reticuloespinal* y *vestibuloespinal*, y otras llegan al cerebelo por medio de los *fascículos reticulocerebeloso* y *vestibulocerebeloso*.
5. Un tremendo grupo de fibras motoras hacen sinapsis en los núcleos de la protuberancia, donde surgen las *fibras pontocerebelosas*, que conducen sus señales hacia los hemisferios cerebelosos.

6. También hay colaterales que acaban en los *núcleos olivares inferiores* y, desde ellos, las *fibras olivocerebelosas* transmiten señales hacia múltiples regiones del cerebelo.

Así pues, los ganglios basales, el tronco del encéfalo y el cerebelo reciben potentes señales motoras desde el sistema corticoespinal cada vez que se envía un impulso en sentido descendente hacia la médula espinal para provocar una actividad motora.

Vías de fibras sensoriales recibidas por la corteza motora

El funcionamiento de la corteza motora está controlado sobre todo por las señales nerviosas procedentes del sistema somatosensitivo, pero también, en cierta medida, de otros sistemas de la sensibilidad como la audición y la visión. Una vez que se recibe la información sensitiva, la corteza motora opera en consonancia con los ganglios basales y el cerebelo para excitar un curso de acción motora adecuado. Las vías nerviosas más importantes que llegan a la corteza motora son las siguientes:

1. Fibras subcorticales procedentes de las regiones vecinas de la corteza cerebral, sobre todo de: a) las áreas somatosensitivas de la corteza parietal; b) las áreas adyacentes de la corteza frontal por delante de la corteza motora, y c) las cortezas visual y auditiva.
2. Fibras subcorticales que llegan a través del cuerpo calloso desde el hemisferio cerebral opuesto. Estas fibras conectan las áreas correspondientes de las cortezas de ambos lados del encéfalo.
3. Fibras somatosensitivas que acceden directamente desde el complejo ventrobasal del tálamo. Transportan sobre todo señales táctiles cutáneas y señales articulares y musculares desde la periferia del cuerpo.
4. Fascículos surgidos en los núcleos ventrolateral y ventroanterior del tálamo, que a su vez reciben señales desde el cerebelo y los ganglios basales. Estas vías suministran unos impulsos necesarios para la coordinación entre las funciones de control del movimiento a cargo de la corteza motora, los ganglios basales y el cerebelo.
5. Fibras originadas en los núcleos intralaminares del tálamo. Estas fibras controlan el nivel general de excitabilidad de la corteza motora del mismo modo que actúan sobre esta variable en la mayoría de las demás regiones de la corteza cerebral.

El núcleo rojo actúa como una vía alternativa para transmitir señales corticales a la médula espinal

El *núcleo rojo*, situado en el mesencéfalo, funciona en íntima asociación con la vía corticoespinal. Según está representado en la **figura 56-5**, recibe un gran número de fibras directas desde la corteza motora primaria a través del *fascículo corticorrúbrico*, así como otras que abandonan el fascículo corticoespinal en el momento en que atraviesa el mesencéfalo. Estas fibras hacen sinapsis en la parte inferior del núcleo rojo, su *porción magnocelular*, que contiene grandes neuronas de tamaño semejante a las células de Betz de la corteza motora. Estas grandes neuronas a continuación dan origen al *fascículo rubroespinal*, que cruza hacia el lado opuesto en la parte inferior del tronco del encéfalo y sigue un trayecto justo adyacente a la vía corticoespinal por delante de ella hacia las columnas laterales de la médula espinal.

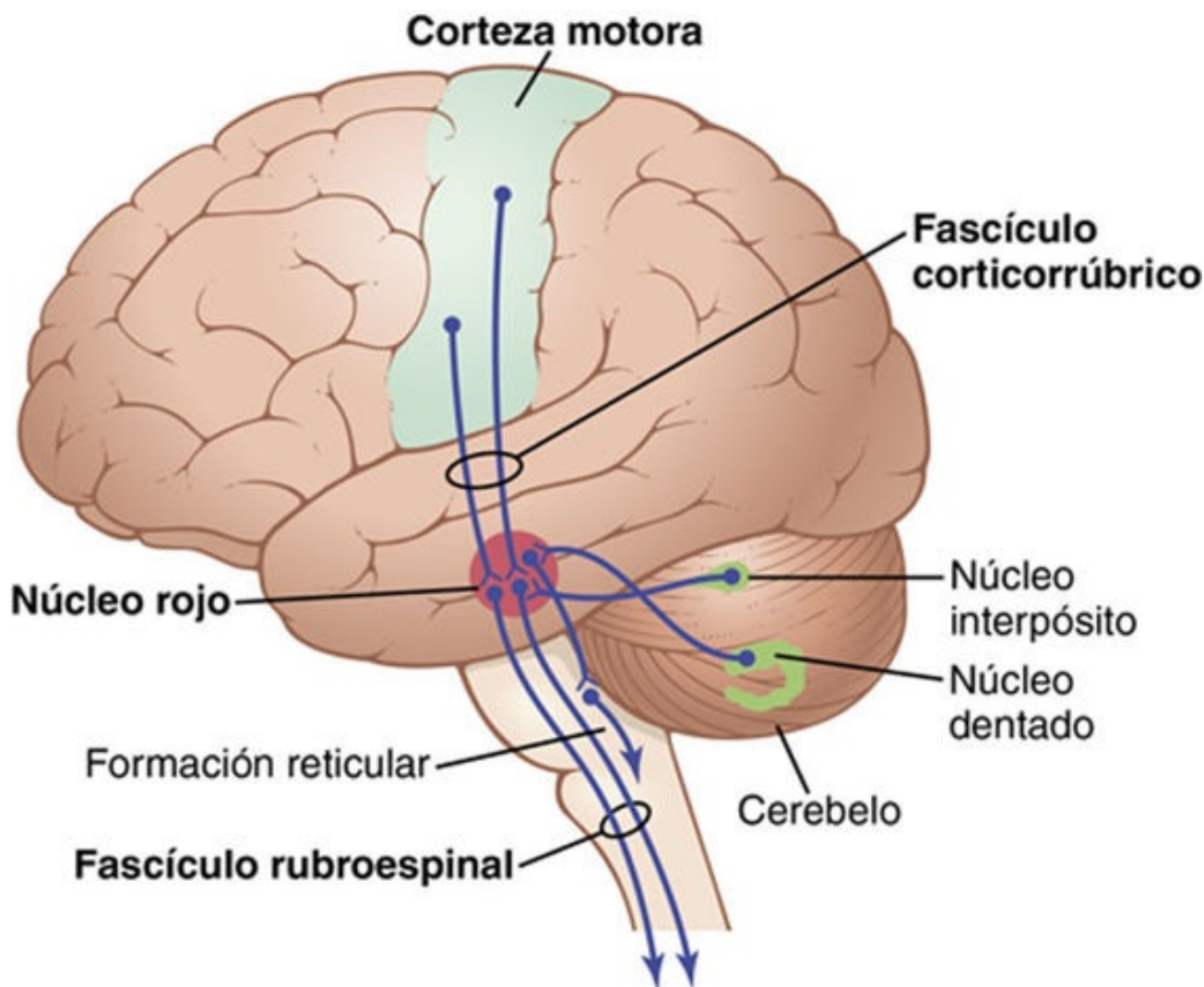


FIGURA 56-5 Vía corticorrubroespinal para el control motor, que también muestra su relación con el cerebelo.

Las fibras rubroespinales acaban sobre todo en las interneuronas de las regiones intermedias de la sustancia gris medular, junto con las fibras corticoespinales, pero algunas terminan directamente sobre las motoneuronas anteriores, a la vez que parte de estas fibras corticoespinales. El núcleo rojo también posee conexiones íntimas con el cerebelo, parecidas a las que existen entre la corteza motora y el cerebelo.

Función del sistema corticorrubroespinal

La porción magnocelular del núcleo rojo posee una representación somatográfica de todos los músculos del cuerpo, lo mismo que sucede en la corteza motora. Por tanto, la estimulación de un solo punto en esta parte provoca la contracción de un músculo aislado o de un pequeño grupo muscular. Sin embargo, la precisión que caracteriza a la representación de los diversos músculos está mucho menos desarrollada que en ella, especialmente en el caso del hombre, cuyo núcleo rojo es relativamente pequeño.

La vía corticorrubroespinal actúa como un camino accesorio para la transmisión de señales relativamente diferenciadas desde la corteza motora hasta la médula espinal. Cuando se destruyen las fibras corticoespinales pero esta vía sigue conservada en su integridad, todavía pueden producirse movimientos aislados, con la excepción de la considerable afectación sufrida por los encargados del control fino de las manos y los dedos. Los movimientos de la muñeca aún permanecen siendo funcionales, lo que no ocurre cuando también queda anulada la vía corticorrubroespinal.